

现代机器学习中的概率

ORF 526 课程材料译稿

第 5–8 讲：Wick 定理与半圆律（可得材料审校候选，待主控验收）

Fall 2026 课程资料 · 出版方未确认 · 2026
Model: gpt-6.1-sol；既有 gpt-6.1-terra；早期未知
审核：曹溪能
Updated: 2026-11-06

1 Wick 定理与高斯随机矩阵

第 5–8 讲：Wick 定理与半圆律
配对划分、路径计数与 Stieltjes 变换。

纲要： 第 5 讲：Wick 定理 $\longrightarrow$ 高斯 Wigner 矩阵 $\longrightarrow$ 固定方向的 $\|Mu\|^2$。
第 6 讲：半圆律 $\longrightarrow$ 策略 $\longrightarrow$ 手算 $\mathbb{E}\,\mathrm{tr}\,M^2$、$\mathbb{E}\,\mathrm{tr}\,M^4$ $\longrightarrow$ 迹是路径之和 $\longrightarrow$ 用路径计算同样的两个矩 $\longrightarrow$ 所有矩。
第 7 讲：Stieltjes 变换 $\longrightarrow$ 用围道积分计数特征值 $\longrightarrow$ 要计算什么 $\longrightarrow$ $z=\infty$ 处的生成函数。
第 8 讲：Schur 补 $\longrightarrow$ 自洽方程 $\longrightarrow$ 迹的集中 $\longrightarrow$ 求解：半圆律。
阅读指南： 带星号的节不在课堂讲授，其内容完整、属于考试范围，并包含大多数习题。习题分为 A、B 两类，每讲三题。

问题： 不触及特征值，能计算随机矩阵的哪些性质？高斯向量的每个矩都是一个计数问题，而对称高斯矩阵的元素构成高斯向量。因此，矩阵元素的任何多项式——例如固定向量 u 所对应的 Mu 的长度——都能精确计算。

1.1 配对划分

定义 1.1 (配对划分)**.** $\{1,\dots,2q\}$ 的配对划分是将其划分为 q 个大小为 2 的块。

定理 1.2 (Wick)**.** 设 $X\sim\mathcal{N}(0,\Sigma)$ 取值于 $\mathbb{R}^d$，且 $a_1,\dots,a_m\in\{1,\dots,d\}$。若 m 为奇数，则 $\mathbb{E}[X_{a_1}\cdots X_{a_m}]=0$。若 $m=2q$，则

$$\mathbb{E}[X_{a_1}X_{a_2}\cdots X_{a_{2q}}]=\sum_{\substack{P\text{ 为}\{1,\dots,2q\}\\ \text{的配对划分}}}\prod_{\{r,s\}\in P}\Sigma_{a_ra_s}.$$

证明. 由第 1–2 讲推论 1.7，X 的每个线性泛函都是一维高斯变量，因此 X 具有各阶矩，φ_X 无限可微，且其导数可在期望内计算。由于 $\partial_{\xi_j}e^{-i\langle x,\xi\rangle}=-ix_je^{-i\langle x,\xi\rangle}$，乘以 X_j 作用在变换上相当于 $i\partial_{\xi_j}$：

$$\mathbb{E}[X_{a_1}\cdots X_{a_m}]=i^m\,\partial_{\xi_{a_1}}\cdots\partial_{\xi_{a_m}}\varphi_X(\xi)\Big|_{\xi=0}. \tag{1}$$

由第 1–2 讲定义 1.3，$\varphi_X(\xi)=\exp(-\frac12\xi^\top\Sigma\xi)$——对每个 $\Sigma\succeq0$ 均成立，包括退化情形——求一次导数得

$$\partial_{\xi_i}\varphi_X(\xi)=-\sum_j\Sigma_{ij}\xi_j\varphi_X(\xi). \tag{2}$$

取式 (2) 中 $i=a_1$，对其施加 $\partial_{\xi_{a_2}}\cdots\partial_{\xi_{a_m}}$。因子 ξ_j 是线性的，Leibniz 公式给出两类项：所有导数均落在 φ_X 上、仍含因子 ξ_j 的项；以及对每个 $s\in\{2,\dots,m\}$，导数 $\partial_{\xi_{a_s}}$ 落在 ξ_j 上并产生 δ_{ja_s} 的项。取 $\xi=0$ 消去第一类，得到

$$\partial_{\xi_{a_1}}\cdots\partial_{\xi_{a_m}}\varphi_X\Big|_0=-\sum_{s=2}^{m}\Sigma_{a_1a_s}\,\partial_{\{\xi_{a_r}:r\neq1,s\}}\varphi_X\big|_0.$$

用式 (1) 改写两边并乘以 i^m；因为 $i^2=-1$，两个负号抵消，故

$$\mathbb{E}[X_{a_1}\cdots X_{a_m}] = \sum_{s=2}^{m} \Sigma_{a_1 a_s}\, \mathbb{E}\left[\prod_{r\neq 1,s} X_{a_r}\right]. \tag{3}$$

即将第一个因子依次与其余各因子配对，并递归。对 m 归纳：$m=1$ 时两边均为零，$m=2$ 时结论就是 Σ 的定义。对 $m>2$，式 (3) 将因子数减去 2，故保持奇偶性：奇数个因子的乘积化为 $\mathbb{E}[X_a]=0$；偶数个因子的乘积化为对剩余 $2q-2$ 个指标的配对划分求和，每项前乘以记录含 1 的块的 $\Sigma_{a_1a_s}$。对 s 求和恰好将 $\{1,\dots,2q\}$ 的每个配对划分枚举一次。 □

注 1.3. 在式 (3) 中取 $F(X)=X_{a_2}\cdots X_{a_m}$，并注意 $\partial_j F$ 删去因子 X_j，得到

$$\mathbb{E}[X_i F(X)] = \sum_j \Sigma_{ij}\,\mathbb{E}[\partial_j F(X)],$$

即高斯分部积分。当 $d=1$、$\Sigma=1$ 时，这就是 $\mathbb{E}[gF(g)]=\mathbb{E}[F'(g)]$——第 1–2 讲引理 1.10，以及第 4 讲的 Stein 引理。这是第 3–4 讲习题 2.3；此处它作为 Wick 递推的直接结果出现。

1.2 三个例子

推论 1.4. $2q$ 个点的配对划分有 $(2q-1)!! = (2q-1)(2q-3)\cdots 3\cdot 1$ 个；对 $g\sim\mathcal{N}(0,1)$，$\mathbb{E}[g^{2q}]=(2q-1)!!$。

证明. 在定理 1.2 中取 $d=1$、$\Sigma=1$：每个协方差乘积都等于 1，所以该矩等于配对划分数。该数目为 $(2q-1)!!$，因为点 1 有 $2q-1$ 种选择配对对象的方法，删除该块后剩下 $2q-2$ 个点。 □

例 1.5 (四个指标)**.** 当 $q=2$ 时，$\{1,2,3,4\}$ 的三个配对划分为 $\{12\}\{34\}$、$\{13\}\{24\}$、$\{14\}\{23\}$，因此

$$\mathbb{E}[X_1X_2X_3X_4] = \Sigma_{12}\Sigma_{34}+\Sigma_{13}\Sigma_{24}+\Sigma_{14}\Sigma_{23}.$$

将四个指标都取相同，得到 $\mathbb{E}[X_1^4]=3\Sigma_{11}^2$。

例 1.6 (二次型)**.** 设 $X\sim\mathcal{N}(0,\Sigma)$ 取值于 $\mathbb{R}^d$，A 对称。则 $\mathbb{E}[X^\top AX]=\sum_{ij}A_{ij}\mathbb{E}[X_iX_j]=\operatorname{tr}(A\Sigma)$，无需 Wick 定理。对于二阶矩，由例 1.5，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X^\top AX)^2] &= \sum_{ijkl} A_{ij}A_{kl}\,\mathbb{E}[X_iX_jX_kX_l]\\ &= \sum_{ijkl} A_{ij}A_{kl}(\Sigma_{ij}\Sigma_{kl}+\Sigma_{ik}\Sigma_{jl}+\Sigma_{il}\Sigma_{jk}).\end{aligned}$$

第一项为 $(\operatorname{tr}A\Sigma)^2$；由于 A,Σ 对称，另两项各为 $\operatorname{tr}(A\Sigma A\Sigma)$。因此

$$\operatorname{Var}(X^\top AX) = 2\operatorname{tr}((A\Sigma)^2), \qquad \text{特别地}\quad \operatorname{Var}(\|X\|^2)=2\operatorname{tr}(\Sigma^2).$$

1.3 高斯 Wigner 矩阵

定义 1.7 (高斯 Wigner 矩阵)**.** 设 A 为 $N\times N$ 矩阵，元素独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$，令

$$M=\frac{1}{\sqrt{2N}}(A+A^{\top}).$$

则 M 对称，其元素 $\{M_{ij}\}_{i\le j}$ 是独立的中心高斯变量，$i<j$ 时 $\mathbb{E}M_{ij}^2=1/N$，且 $\mathbb{E}M_{ii}^2=2/N$；对任意四个指标，

$$\mathbb{E}[M_{ij}M_{kl}]=\frac{1}{N}(\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk}). \tag{4}$$

这一系综称为高斯正交系综，简称 GOE，原因见注 1.8。下文的一切均来自式 (4) 和定理 1.2；该构造本身不再出现。两个 δ 项对应将 $\{i,j\}$ 与 $\{k,l\}$ 匹配的两种方式；它们出现是因为 $M_{ij}=M_{ji}$，同一元素可能以两个名字出现。对角方差 $2/N$ 源于对称化（习题 1.9），且它恰使式 (4) 在 $i=j=k=l$ 时无需特殊处理也成立。N 个对角元素在 N^2 个元素中所占比例趋于零。

注 1.8 (为何称为“正交”)**.** 对任意固定正交矩阵 O，$OAO^{\top}$ 的元素仍独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$——每个元素都是 A 的单位线性泛函，而第 1–2 讲定理 1.5 保证整个集合联合高斯且协方差不变——因此 $OMO^{\top}\overset{d}{=}M$。谱的分布因而不能依赖基底。这是第 1–2 讲推论 1.6 的旋转不变性的矩阵形式。

习题 1.9 (A 类)**.** 从构造验证定义 1.7：设 A 的元素独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$，$M=(A+A^{\top})/\sqrt{2N}$，直接计算 $\mathbb{E}[M_{ij}M_{kl}]$ 并得到式 (4)。单独检验 $i=j=k=l$ 的情形，确认对角约定 $\mathbb{E}M_{ii}^2=2/N$ 是必然的，而不是选定的。

1.4 每次看一个方向

在讨论特征值之前，先问一个形状相同但不含线性代数的问题：固定单位向量 u，问 Mu 有多长。

命题 1.10. 设 M 如定义 1.7，$u\in\mathbb{R}^N$ 且 $\|u\|=1$。则 Mu 是中心高斯向量，其协方差为

$$C=\mathbb{E}[(Mu)(Mu)^{\top}]=\frac{1}{N}(I+uu^{\top}),$$

因而

$$\mathbb{E}\|Mu\|^2=1+\frac{1}{N},\qquad \operatorname{Var}(\|Mu\|^2)=\frac{2}{N}+\frac{6}{N^2}.$$

证明. 每个坐标 $(Mu)_i=\sum_j M_{ij}u_j$ 都是 M 的元素的线性泛函，故由第 1–2 讲定理 1.5，向量 Mu 是中心高斯的。将式 (4) 与 u 缩并两次，得到协方差

$$\mathbb{E}[(Mu)_i(Mu)_k]=\sum_{j,l}u_ju_l\frac{1}{N}(\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk})=\frac{1}{N}(\delta_{ik}\|u\|^2+u_iu_k),$$

这就是 C。于是 $\mathbb{E}\|Mu\|^2=\operatorname{tr}C=(N+1)/N$。对方差，在例 1.6 中取 $A=I$、$\Sigma=C$，得 $\operatorname{Var}(\|Mu\|^2)=2\operatorname{tr}C^2$；由于 $u^{\top}u=1$，

$$(I+uu^{\top})^2=I+2uu^{\top}+u(u^{\top}u)u^{\top}=I+3uu^{\top},\qquad \operatorname{tr}C^2=\frac{1}{N^2}(N+3).$$

□

注 1.11. 可读出两点。第一，答案不依赖于 u——它不可能依赖，因为由注 1.8 有 $OMO^\top \overset{d}{=} M$，所以 $\|Mu\|^2$ 在每个方向上的分布相同。第二，标准差为 $\sqrt{2/N}$ 的量级，而均值为 1：当 N 很大时，高斯 Wigner 矩阵将每个单位向量映到长度非常接近 1 的向量。这已经是关于特征值的陈述，因为 $\|Mu\|^2 = u^\top M^2 u$ 是各 λ_i^2 的加权平均，权重 $\langle u, \phi_i\rangle^2$ 之和为 1，其中 ϕ_i 是特征向量。改为对方向求平均，而不是固定一个方向，可得到 $N^{-1}\operatorname{tr} M^2$，第 2.3 节将讨论它。

译注： 上述命题对每个预先固定、与 M 独立的确定性 u 给出集中；不能交换量词，推成同一个矩阵同时使所有单位方向近等长，也不适用于依赖 M 选出的特征向量。全方向近等距还会与半圆律中接近 0 及模大于 1 的特征值矛盾。

1.5 * 累积量

本节不在课堂讲授。定理 1.2 是适用于任何具有各阶矩的随机向量的公式的高斯特例。本节陈述该公式；习题推导使其有用的性质。

定义 1.12 (联合累积量)**.** 对各阶矩有限的 $Y_1, \dots, Y_m$，

$$\kappa(Y_1, \dots, Y_m) = \frac{\partial^m}{\partial t_1 \cdots \partial t_m} \log \mathbb{E}[e^{t_1 Y_1 + \cdots + t_m Y_m}]\Big|_{t=0}.$$

矩是变换的导数，累积量是变换的对数的导数。单个变量的第 m 阶累积量为 $\kappa(Y, \dots, Y)$，有 m 个参数；当参数本身是一个和时，保留这 m 个位置才能使用多线性。

译注： 实对数矩母函数的导数定义需要矩母函数在 0 的某个邻域有限；各阶矩有限并不足够。例如 $Y = e^Z$（Z 标准高斯）各阶矩均有限，但 $\mathbb{E}e^{tY} = \infty$ 对所有 $t > 0$ 成立。也可另用矩的有限阶形式递推定义累积量，但须明确区分。后面的任意 m 阶陈述要求相应矩 / 累积量存在，仅均值、方差有限不能保证三阶以上量有定义。

不加证明地陈述：矩–累积量公式

对任意具有各阶矩的 $Y_1, \dots, Y_m$，

$$\mathbb{E}[Y_1 Y_2 \cdots Y_m] = \sum_{\pi \in \mathcal{P}(m)} \prod_{B \in \pi} \kappa(Y_i : i \in B),$$

其中 $\mathcal{P}(m)$ 是将 $\{1, \dots, m\}$ 划分为非空块的所有划分之集合，其数目依次为 $1, 2, 5, 15, 52, \dots$。

当 $m = 2$ 时，这就是 $\mathbb{E}[Y_1 Y_2] = \mathbb{E}Y_1 \mathbb{E}Y_2 + \operatorname{Cov}(Y_1, Y_2)$，对应 $\{1, 2\}$ 的两个划分。若各 Y_i 为中心高斯向量的坐标，所有不为二阶的联合累积量均为零（习题 1.14），因此除非每个块大小都为 2，否则划分没有贡献。这些就是配对划分，矩–累积量公式便成为定理 1.2。四元素集合的 15 个划分中有 3 个存留下来，即例 1.5。

注 1.13. 对于非高斯向量，更大的块不消失，$\log \mathbb{E}[e^{\langle t, X\rangle}]$ 不再是多项式，而递推式 (3) 获得一个永不终止的尾项。累积量于是度量与高斯分布的距离；而由于独立变量的混合累积量为零，它们是记录独立变量之和的自然工具。

习题 1.14 (B 类)**.** 直接从定义 1.12 证明以下性质。

(a) 多线性。κ 对参数对称且对每个参数线性；当 $m \geq 2$ 时，对任一参数加常数不改变它。特别地，$\kappa(cY,\dots,cY) = c^m \kappa(Y,\dots,Y)$。

(b) 独立性。若参数可分成彼此独立的两个非空组，则累积量为零。推得对独立的 Y, Z，$\kappa(Y+Z,\dots,Y+Z) = \kappa(Y,\dots,Y) + \kappa(Z,\dots,Z)$。

(c) 高斯分布使它们终止。对 $X \sim \mathcal{N}(0,\Sigma)$，$\kappa(X_a, X_b) = \Sigma_{ab}$，且每个不为二阶的联合累积量均为零。

对 (a)，在对数变换中给两个变量分别设置参数 s, s'，并应用一次链式法则。对 (c)，在第 1–2 讲定义 1.3 中取 $\xi = it$。

习题 1.15 (B 类)**.** 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，均值为 μ、方差为 σ^2，令 $S_n = n^{-1/2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)$。只使用习题 1.14 的 (a)、(b) 两部分，证明对 $m \geq 2$，且每个累积量中均有 m 个参数时，

$$\kappa(S_n,\dots,S_n) = n^{1-m/2}\kappa(X_1,\dots,X_1).$$

推得对每个 n，$\kappa(S_n, S_n) = \sigma^2$，而每个三阶及以上的累积量趋于 0。

这是通过累积量看到的中心极限定理：$\sqrt{n}$ 归一化恰好固定二阶累积量，并消去其上所有阶。

第 5 讲指定作业，第 6 讲开始时交： 习题 1.9、1.14、1.15，共三题。第一题检查定义；另两题是课堂上来不及做的累积量计算。

2 半圆律

问题： 大型随机对称矩阵的特征值在哪里？其矩是归一化的迹。迹是对闭合路径求和，在主阶只有沿树行走的路径有贡献。将此类路径在每条边上的两步配对，得到非交叉配对划分，而其数量由 Catalan 数给出。

2.1 定理

回忆定义 1.7：$M = (A + A^{\top})/\sqrt{2N}$，其中 A 的元素独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$，因此 M 对称，$\{M_{ij}\}_{i\leq j}$ 是独立的中心高斯变量，且

$$\mathbb{E}[M_{ij}M_{kl}] = \frac{1}{N}(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}), \qquad \text{特别地} \quad \mathbb{E}M_{ij}^2 = \frac{1}{N}\ (i \neq j), \qquad \mathbb{E}M_{ii}^2 = \frac{2}{N}.$$

M 有 N 个实特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$。图 1 给出其直方图。

定理 2.1 (Wigner)**.** 在 $[-2,2]$ 上令 $\rho_{\mathrm{sc}}(x) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}$。对每个 $k \geq 0$，依概率有

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\lambda_i^k \longrightarrow \int_{-2}^{2} x^k \rho_{\mathrm{sc}}(x)\,dx.$$

不加证明地陈述：矩方法

具有有界支撑的概率密度由其各阶矩确定。因此定理 2.1 蕴含，对每个有界连续函数 f，依概率有 $N^{-1}\sum_i f(\lambda_i) \to \int f\rho_{\mathrm{sc}}$：直方图收敛到 ρ_{sc}。

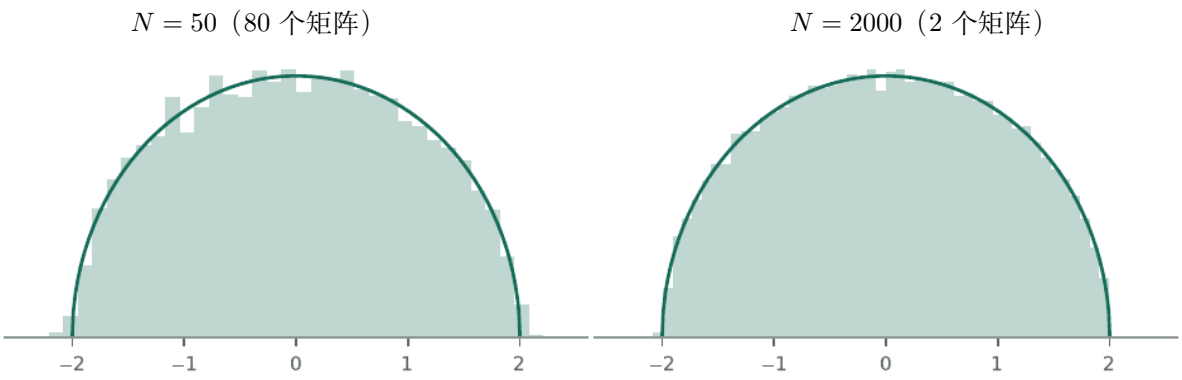


图 1: 高斯 Wigner 矩阵特征值的直方图，归一化使面积为 1，图中叠加曲线 $\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}$。

2.2 策略

证明依托四个想法。

1. **矩收敛到矩**。若特征值具有密度为 ρ 的极限分布，意义为 $N^{-1}\sum_i f(\lambda_i) \to \int f\rho$，则取 $f(x) = x^k$，特征值的矩 $N^{-1}\sum_i \lambda_i^k$ 应当收敛到 ρ 的矩。而特征值的矩是迹（引理 2.2）。

2. **平均值是高斯计算加组合学**。$\operatorname{tr} M^k$ 是 M 的元素的多项式，因此定理 1.2 可计算 $\mathbb{E}\operatorname{tr} M^k$。剩下的是整理求和，这是一个计数问题（第 2.3–2.6 节）。

3. **涨落小**。若 $\operatorname{Var}(N^{-1}\operatorname{tr} M^k)/(N^{-1}\mathbb{E}\operatorname{tr} M^k)^2 \to 0$，则 Chebyshev 不等式将均值收敛转化为依概率收敛（第 2.7 节）。

4. **辨认极限**。均值的极限恰好是 Catalan 数，而它们是 ρ_{sc} 的矩（命题 2.17、习题 2.21）。

译注： 第 1 项是策略说明：弱收敛只直接控制有界连续检验函数，取无界 x^k 还需一致可积性 / 尾部控制或后文的直接矩估计。第 3 项的相对方差只在均值非零时可用；奇数高斯迹矩均值为 0，应使用绝对方差趋零，不能除以其平方。

引理 2.2. 对每个 $k \geq 1$，$N^{-1}\sum_{i=1}^N \lambda_i^k = N^{-1}\operatorname{tr} M^k$。

证明. 对角化：$M = O\Lambda O^\top$，其中 O 正交且 Λ 对角，于是 $M^k = O\Lambda^k O^\top$，由迹的循环性有 $\operatorname{tr} M^k = \operatorname{tr}\Lambda^k = \sum_i \lambda_i^k$。 □

注 2.3 (经验谱测度)**.** “极限分布” 是概率测度 $\widehat{\rho}_M = N^{-1}\sum_i \delta_{\lambda_i}$ 的极限，该测度在每个特征值处赋予质量 $1/N$。下面的论证从不需要它，而是直接使用数值 $N^{-1}\operatorname{tr} M^k$。第 7 讲也不需要它，那里研究的对象是函数 m_N，而密度通过围道积分得到。

2.3 手算两个矩

将命题 1.10 中 $\|Mu\|^2 = u^\top M^2 u$ 对一组正交基的向量取平均，得到第一个要计算的矩 $N^{-1}\operatorname{tr} M^2$。

命题 2.4. $\mathbb{E}\operatorname{tr} M^2 = N + 1$。

证明. $\operatorname{tr} M^2 = \sum_{i,j} M_{ij}M_{ji}$，式 (4) 给出 $\mathbb{E}[M_{ij}M_{ji}] = N^{-1}(\delta_{ij}\delta_{ji} + \delta_{ii}\delta_{jj}) = N^{-1}(1+\delta_{ij})$，故

$$\mathbb{E}\operatorname{tr} M^2 = \frac{1}{N}\sum_{i,j}(1+\delta_{ij}) = \frac{1}{N}(N^2+N) = N+1.$$

□

对于四阶矩，定理 1.2 给出四个因子的三个配对划分。

命题 2.5. $\mathbb{E}\operatorname{tr} M^4 = 2N + 5 + 5/N$。

证明. 展开 $\operatorname{tr} M^4 = \sum_{i,j,k,l} M_{ij}M_{jk}M_{kl}M_{li}$，定理 1.2 将每项分成四个因子的三个配对划分。依次处理。

配对 $\{12\}\{34\}$。由式 (4)，$\mathbb{E}[M_{ij}M_{jk}] = N^{-1}(\delta_{ij}\delta_{jk} + \delta_{ik})$，$\mathbb{E}[M_{kl}M_{li}] = N^{-1}(\delta_{kl}\delta_{li} + \delta_{ki})$。乘开得到四项；分别对 i,j,k,l 求和，就是计算各项允许的指标元组数目：

$$\underbrace{\delta_{ij}\delta_{jk}\delta_{kl}\delta_{li}}_{\text{全部相等：}\,N} + \underbrace{\delta_{ij}\delta_{jk}\delta_{ki}}_{i=j=k:\,N^2} + \underbrace{\delta_{ik}\delta_{kl}\delta_{li}}_{i=k=l:\,N^2} + \underbrace{\delta_{ik}}_{i=k:\,N^3}.$$

故贡献为 $N^{-2}(N^3 + 2N^2 + N) = N + 2 + N^{-1}$。

配对 $\{14\}\{23\}$。对 $\mathbb{E}[M_{ij}M_{li}] = N^{-1}(\delta_{il}\delta_{ij} + \delta_{jl})$ 和 $\mathbb{E}[M_{jk}M_{kl}] = N^{-1}(\delta_{jk}\delta_{kl} + \delta_{jl})$ 作相同计算，再次得到 $N + 2 + N^{-1}$。

配对 $\{13\}\{24\}$。此时

$$\mathbb{E}[M_{ij}M_{kl}]\mathbb{E}[M_{jk}M_{li}] = N^{-2}(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})(\delta_{jl}\delta_{ki} + \delta_{ji}\delta_{kl}),$$

其四项分别允许 N^2, N, N, N 个元组——第一项为 $\delta_{ik}\delta_{jl}$，有两个约束；其余三项各迫使四个指标全部相等。贡献为 $N^{-2}(N^2 + 3N) = 1 + 3/N$。相加得

$$\mathbb{E}\operatorname{tr} M^4 = 2(N + 2 + N^{-1}) + 1 + 3/N = 2N + 5 + 5/N.$$

□

除以 N 后，$N^{-1}\mathbb{E}\operatorname{tr} M^2 \to 1$，$N^{-1}\mathbb{E}\operatorname{tr} M^4 \to 2$。三个配对中两个以 N 阶贡献，第三个仅为 1 阶。本节其余部分解释哪些配对胜出，以及为什么。

习题 2.6 (A 类)**.** 不作计算证明对每个 $k \geq 0$ 都有 $\mathbb{E}\operatorname{tr} M^{2k+1} = 0$，并说明原因。然后计算 $\mathbb{E}[(\operatorname{tr} M)^2]$。

2.4 矩阵乘积是路径之和

对矩阵 A, B，$(AB)_{ij} = \sum_l A_{il}B_{lj}$：这是从 i 经某个 l 用两步走到 j 的所有方式之和，每条路径以所用元素之积加权。迭代便得到任意次幂的相同描述。

定义 2.7 (路径)**.** 从 i 到 j 的长度为 m 的路径是 $\{1,\dots,N\}$ 中的顶点序列

$$\pi = (\pi(0), \pi(1), \dots, \pi(m)), \qquad \pi(0) = i, \quad \pi(m) = j,$$

也记作 $\pi(0)\to\pi(1)\to\cdots\to\pi(m)$。若 $\pi(m)=\pi(0)$，则称其闭合。第 a 步从 $\pi(a-1)$ 到 $\pi(a)$，经过边 $\{\pi(a-1),\pi(a)\}$；若 $\pi(a-1)=\pi(a)$，该边是自环。其权重为

$$W(\pi)=\prod_{a=1}^{m} M_{\pi(a-1)\pi(a)}.$$

由于 $M_{ab}=M_{ba}$，边上的矩阵元素与经过方向无关。展开乘积，

$$(M^m)_{ij}=\sum_{\pi:i\to j} W(\pi),\qquad \mathbb{E}\,\mathrm{tr}\,M^m=\sum_{i=1}^{N}\sum_{\pi:i\to i}\mathbb{E}W(\pi),$$

内层求和分别遍及从 i 到 j 和从 i 回到 i 的长度为 m 的路径。记为

$$\mathbb{E}\,\mathrm{tr}\,M^m=\sum_{\substack{\pi\ \text{闭合}\\ \text{长度}m}}\mathbb{E}W(\pi). \tag{5}$$

引理 2.8. 设 π 为长度 m 的闭合路径。除非 π 经过每条边（包括自环）的次数均为偶数，否则 $\mathbb{E}W(\pi)=0$。无论何种情形，$|\mathbb{E}W(\pi)|\le c_m N^{-m/2}$，其中 c_m 只依赖于 m。

证明. 按边将 $W(\pi)$ 的因子分组。不同边上的矩阵元素独立，故 $\mathbb{E}W(\pi)=\prod_e \mathbb{E}[M_e^{n_e}]$，其中 n_e 是经过边 e 的次数，且 $\sum_e n_e=m$。中心高斯变量的奇数阶矩为零，并且 $|\mathbb{E}M_e^n|\le (2/N)^{n/2}\mathbb{E}|g|^n$。□

特别地，只有每条边至少经过两次的闭合路径对式 (5) 有贡献。

2.5 用路径计算同样的两个矩

$m=2$。长度为 2 的闭合路径形如 $i\to j\to i$：它往返各一次，共经过边 $\{i,j\}$ 两次。满足 $i\neq j$ 的路径共有 $N(N-1)$ 条，每条有 $\mathbb{E}M_{ij}^2=1/N$；另有 N 条自环，每条有 $\mathbb{E}M_{ii}^2=2/N$：再次得到 $\mathbb{E}\,\mathrm{tr}\,M^2=N-1+2=N+1$。

$m=4$。按形状分类那些长度为 4、每条边至少经过两次的闭合路径：

形状	例子	顶点数	贡献
一个顶点发出两条边	$i\to j\to i\to l\to i$	3	$N(N-1)(N-2)N^{-2}=N+O(1)$
沿一条路往返	$i\to j\to k\to j\to i$	3	$N(N-1)(N-2)N^{-2}=N+O(1)$
一条边经过四次	$i\to j\to i\to j\to i$	2	$N(N-1)\cdot 3N^{-2}=O(1)$
自环及其他重合		≤ 2	$O(1)$

前两种形状使用三个不同顶点和两条不同边，每条边恰经过两次，一次去、一次回；它们是 N 阶的贡献。它们描出的图是一棵树。第三种将一条边经过四次，只有两个顶点。

从路径到配对划分。对于每条边恰经过两次的路径，将经过同一条边的两步配对。$i\to j\to i\to l\to i$ 将第 1、2 步配对、第 3、4 步配对，得到划分 $\{12\}\{34\}$。$i\to j\to k\to j\to i$ 将第 2、3 步配对、第 1、4 步配对，得到 $\{14\}\{23\}$。这恰是命题 2.5 中以 N 阶贡献的两个配对。第三种配对 $\{13\}\{24\}$ 需要第 1、3 步处于一条边，第 2、4 步处于另一条边；在闭合路径 $i\to j\to k\to l\to i$ 中，这迫使 $i=k$、$j=l$，得到只有两个顶点的单边路径。区分它的是以下性质。

定义 2.9 (交叉)**.** 将配对划分的 $2q$ 个点画在一条直线上，用上方的弧连接每个块。若 $a<c<b<d$，则两块 $\{a,b\}$ 和 $\{c,d\}$ 交叉。没有交叉块的配对划分称为非交叉的；当点数分别为 2、4、6、8 时，这样的划分数为 $1,2,5,14,\ldots$，而配对划分总数分别为 $1,3,15,105$。

注 2.10 (交叉的代价)**.** N 阶的路径有三个顶点，而与交叉配对相容的路径只有两个。每个顶点是一个自由指标，价值一个因子 N。交叉配对失去一个顶点，也就失去一个 N 的幂次。

关于这一对应有两点提醒。第一，路径只在主阶决定其配对：单边路径 $i\to j\to i\to j\to i$ 将其边经过四次，所以定理 1.2 以所有三种方式配对各步，$\mathbb{E}M_{ij}^4=3(\mathbb{E}M_{ij}^2)^2$，没有唯一一个配对属于它。第二，“交叉”只指配对划分的弧；路径的各步经过的是边。

注 2.11 (实数与复数)**.** 式 (4) 中两个 δ 项来自 $M_{ij}=M_{ji}$。复 Hermitian 矩阵有 $\mathbb{E}[H_{ij}H_{kl}]=N^{-1}\delta_{il}\delta_{jk}$，只有一项而不是两项，于是交叉划分留下三个约束而非两个，其代价为 N^{-2}。将两个矩阵元素粘合在一起多出的一种方式，就是这两个系综的全部区别。

2.6 所有矩

奇数阶矩为零：$\mathbb{E}\operatorname{tr}M^{2k+1}=0$，因为奇数长度路径的权重是奇数个中心联合高斯变量的乘积。下面考虑偶数次幂 $2k$。

固定起始顶点。每条闭合路径都有起点，而且固定起点无需付出代价。

引理 2.12. 对每个顶点 i，

$$\frac{1}{N}\mathbb{E}\operatorname{tr}M^{2k}=\mathbb{E}(M^{2k})_{ii}=\sum_{\pi:i\to i}\mathbb{E}W(\pi).$$

证明. 对置换矩阵 Q，矩阵 $QMQ^{\top}$ 与 M 同分布（注 1.8），而 $(QM^{2k}Q^{\top})_{ii}$ 是 M^{2k} 的另一个对角元素。因此 M^{2k} 的全部 N 个对角元素同分布，其平均值 $N^{-1}\operatorname{tr}M^{2k}$ 与任意一个对角元素的均值相同。 □

固定起始顶点消去了因子 $1/N$，整个论证现变成顶点计数。由引理 2.8（取 $m=2k$），除非 π 每条边都经过偶数次，否则 $\mathbb{E}W(\pi)=0$，而总有 $|\mathbb{E}W(\pi)|\le c_{2k}N^{-k}$。

引理 2.13 (树是最稀疏的连通图)**.** 设 π 为从 i 出发回到 i、长度为 $2k$ 且每条边至少经过两次的路径，令 v 为其不同顶点的数量（包括 i）。则 $v\le k+1$，等号成立当且仅当经过的边构成一棵有 k 条边的树，且每条边恰好经过两次。

证明. 每条边至少占 $2k$ 步中的两步，故不同边至多 k 条。它们构成的图是连通的，因为一条路径经过其全部部分；而 v 个顶点的连通图至少有 $v-1$ 条非自环边，等号恰在其为树时成立。因此 $v\le k+1$；等号强制有 k 条不同边、没有自环，它们构成一棵树，每条边恰经过两次。 □

称等号情形的路径为树路径。删除树的一条边会使树断开，所以树上返回起点的路径沿每条边交替向两个方向经过：树路径的 k 条边每条均走出一次、走回一次。

命题 2.14 (只有树路径存留)**.** 令 $T_{k,N}$ 为从 i 出发、长度 $2k$ 的树路径数，则

$$\frac{1}{N}\mathbb{E}\operatorname{tr}M^{2k}=N^{-k}T_{k,N}+O\!\left(\frac{1}{N}\right).$$

证明. 按不同顶点数 v 分类路径 $\pi : i \to i$。由引理 2.8，只有每条边至少经过两次的路径有贡献；由引理 2.13，这些路径满足 $v \le k+1$。v 个顶点的路径至多有 $c_{k,v}N^{v-1}$ 条：记录时刻 $0, 1, \dots, 2k$ 中哪些访问同一顶点，这种模式至多有只依赖 k, v 的 $c_{k,v}$ 种；给定模式后，从 $N-1$ 个顶点中选择除 i 外的 $v-1$ 个顶点。

因此由引理 2.8，$v \le k$ 的路径总贡献至多为 $c_{k,v}N^{v-1} \cdot c_{2k}N^{-k} = O(1/N)$。$v = k+1$ 的路径是树路径。树没有自环，故树路径的 k 条边均连接两个不同顶点，携带方差 $1/N$ 的矩阵元素，且恰经过两次：$\mathbb{E}W(\pi) = N^{-k}$ 恰好成立。 □

剩下的是计数树路径，非交叉配对划分在此出现。树路径的配对将经过每条边的两步配对。

引理 2.15. 树路径的配对是非交叉的。反过来，对 $2k$ 步的每个非交叉配对划分，从 i 出发、以它为配对的树路径恰有 $(N-1)(N-2)\cdots(N-k)$ 条。

证明. 假设一条树路径的配对有交叉块 $\{a, b\}$ 与 $\{c, d\}$，其中 $a < c < b < d$，令 e 为第 a, b 步经过的边。在第 a 与第 b 步之间，路径位于 e 的远侧；第 b 步后则永远处于近侧，因为 e 只经过两次。因此第 c 步经过的边位于远侧，却在处于近侧的第 d 步再次经过，不可能。

反向对 k 归纳。$k = 1$ 时，树路径为 $i \to j \to i$，其中 $j \ne i$，共有 $N-1$ 条。非交叉配对划分 P 存在由相邻两步构成的块 $\{r, r+1\}$：取 $b-a$ 最小的块 $\{a, b\}$，注意严格位于其中的点必须与内部的点配对。在配对为 P 的树路径中，第 r、$r+1$ 步沿同一条边走出并返回，所以 $\pi(r+1) = \pi(r-1)$，且 $\pi(r)$ 在其他时刻均未被访问：它是叶节点，且不是 i。删去这两步后，剩下从 i 出发、长度为 $2k-2$ 的树路径，其配对是从 P 删去该块所得的划分，仍非交叉。反过来，在这样的较短树路径的第 $r-1$ 步后插入一次到新叶节点的往返，便可延长路径；叶节点可以是尚未使用的 $N-k$ 个顶点中的任一个。因此数量为 $(N-1)\cdots(N-k+1)(N-k)$。 □

命题 2.16. 令 C_k 为 $2k$ 个点的非交叉配对划分数，则

$$\frac{1}{N}\mathbb{E}\operatorname{tr} M^{2k} = C_k\left(1-\frac{1}{N}\right)\left(1-\frac{2}{N}\right)\cdots\left(1-\frac{k}{N}\right) + O\left(\frac{1}{N}\right) \longrightarrow C_k.$$

证明. 由引理 2.15，$T_{k,N} = C_k(N-1)\cdots(N-k)$。乘以 N^{-k} 并应用命题 2.14。 □

命题 2.17 (Catalan)**.** 令 C_k 为 $2k$ 个点的非交叉配对划分数，$C_0 = 1$。则 $C_k = \sum_{j=0}^{k-1} C_j C_{k-1-j}$，故 $C_1, \dots, C_5 = 1, 2, 5, 14, 42$。生成函数 $C(w) = \sum_k C_k w^k$ 满足

$$C(w) = 1 + wC(w)^2, \tag{6}$$

因此 $C(w) = (1 - \sqrt{1-4w})/(2w)$，$C_k = \frac{1}{k+1}\binom{2k}{k}$。

证明. 设含点 1 的块为 $\{1, b\}$。连接严格位于 1 与 b 之间的点和 b 之后的点的块会与 $\{1, b\}$ 交叉，故内部的点彼此配对，外部的点也彼此配对。因此对某个 j 有 $b = 2j+2$；内部可取 C_j 种划分之一，外部可取 C_{k-1-j} 种之一，对 j 求和得到递推式。乘以 w^k 并对 $k \ge 1$ 求和，将卷积变为乘积，得 $C - 1 = wC^2$。两个根中只有 $(1 - \sqrt{1-4w})/(2w)$ 在 $w = 0$ 有限；$\sqrt{1-4w}$ 的二项级数给出闭式。 □

2.7 涨落小

命题 2.18. 对每个 m，$\operatorname{Var}(N^{-1}\operatorname{tr} M^m) = O(1/N)$。

证明. 由式 (5)，$\operatorname{Var}(\operatorname{tr} M^m) = \sum_{\pi,\pi'} \operatorname{Cov}(W(\pi), W(\pi'))$，求和遍及长度均为 m 的闭合路径对。若 π, π' 没有共同经过的边，则 $W(\pi), W(\pi')$ 是两组不交矩阵元素的函数，故独立，协方差为零。若某条边被两条路径合计经过奇数次，则由引理 2.8 的论证，$\mathbb{E}[W(\pi)W(\pi')] = 0$，且 $\mathbb{E}W(\pi)$、$\mathbb{E}W(\pi')$ 中有一个为零。

因此存留下来的路径对有共同边，使两条路径之并连通；且每条边合计至少经过两次，使这个并集至多有 m 条边。由引理 2.13 的论证，它至多有 $m+1$ 个顶点。此类路径对至多有 cN^{m+1} 对，由引理 2.8 每个协方差至多为 $c'N^{-m}$，因此 $\operatorname{Var}(\operatorname{tr} M^m) = O(N)$。 □

由于 $N^{-1}\mathbb{E}\operatorname{tr} M^{2k} \to C_k > 0$，这给出 $\operatorname{Var}/(\mathbb{E})^2 \to 0$，即想法 3。该界不尖锐——实际上 $\operatorname{Var}(\operatorname{tr} M^m) = O(1)$——但它已足以满足想法 3 的需要。

定理 2.1 的证明. 由引理 2.2 和命题 2.16、2.17，$N^{-1}\sum_i \lambda_i^m$ 的均值在 $m = 2k$ 时趋于 C_k，而在 m 为奇数时为 0。由习题 2.21，这些是 ρ_{sc} 的矩。由命题 2.18 和 Chebyshev 不等式，$N^{-1}\sum_i \lambda_i^m$ 与其均值相差 $o(1)$ 的概率趋于 1。 □

注 2.19 (使用了什么)**.** 高斯性只通过引理 2.8 进入。命题 2.14 的证明只用到经过一次的边给出 0、矩有界，且树路径对矩阵元素除了方差外一无所见。同样证明对任何具有独立中心元素、非对角方差为 $1/N$ 且满足 $\mathbb{E}|M_{ij}|^p \le c_p N^{-p/2}$ 的对称矩阵都成立。主阶只留下矩阵元素的二阶矩，这就是半圆律的普适性来源。

习题 2.20 (A 类)**.** 画出 6 个点的全部 15 个配对划分，标记交叉，并检验恰有 5 个非交叉。对这五个划分各画一条具有该配对的树路径，并检验它有 4 个顶点。

习题 2.21 (B 类)**.** 证明 ρ_{sc} 是概率密度，且其奇数阶矩为零。然后直接积分检验

$$\int_{-2}^{2} x^2 \rho_{\mathrm{sc}}(x)\,dx = 1, \qquad \int_{-2}^{2} x^4 \rho_{\mathrm{sc}}(x)\,dx = 2,$$

即 C_1 和 C_2。作代换 $x = 2\sin\theta$。一般陈述 $\int x^{2k}\rho_{\mathrm{sc}} = C_k$ 成立，也是定理 2.1 所需要的；此处只检查前两种情形。

第 6 讲指定作业，第 7 讲开始时交： 习题 2.6、2.20、2.21，共三题。请用纸笔而非计算机做习题 2.20——画图才是重点。

3 Stieltjes 变换

问题： 计数证明产生了一列数，然后辨认出它们。密度 $\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}$ 从何而来？
来自一个单复变量函数。M 的 Stieltjes 变换编码整个谱，围道积分从中读出特征值的数目，而密度是其极限在实轴上的虚部。本讲建立这一框架；下一讲求出极限。

计数证明留下四件事未完成。

(i) 它从未产生一个密度，只产生了一列我们辨认出来的数；对模型作扰动后便无从辨认。

(ii) 它要求所有矩有限。

(iii) 它不提供局部信息——关于单个特征值、间隙或边缘均无信息。

(iv) 它无法应对形变：方差不等或有一个秩一尖峰时，组合方法无法适应。

将多项式 x^k 换为另一族检验函数，上述四点都可修复。

3.1 矩阵的 Stieltjes 变换

定义 3.1 (预解式与 Stieltjes 变换)**.** 设 M 为对称 $N \times N$ 矩阵，特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$。对不是特征值的 $z \in \mathbb{C}$，预解式是矩阵 $(M - zI)^{-1}$，M 的 Stieltjes 变换为

$$m_N(z) = \frac{1}{N} \operatorname{tr}(M - zI)^{-1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\lambda_i - z}.$$

第二个等式再次来自迹引理：对角化 $M = O\Lambda O^\top$，得 $(M - zI)^{-1} = O(\Lambda - zI)^{-1} O^\top$，其特征值为 $1/(\lambda_i - z)$。

两个事实将经常使用。第一，实轴外的 z 对应的预解式存在，因为 M 对称，故其特征值为实数，并且

$$\|(M - zI)^{-1}\| = \max_i \frac{1}{|\lambda_i - z|} \le \frac{1}{|\operatorname{Im} z|}, \qquad \text{因此} |m_N(z)| \le \frac{1}{|\operatorname{Im} z|}. \tag{7}$$

第二，m_N 是 z 的有理函数，故在复平面去掉谱之后解析。第三，当 $\operatorname{Im} z > 0$ 时，每一项 $\operatorname{Im}(\lambda_i - z)^{-1} = \operatorname{Im} z / |\lambda_i - z|^2$ 都为正，所以 $\operatorname{Im} m_N(z) > 0$。

当 M 随机时，m_N 也随机：它是手中矩阵的变换。其均值 $\mathbb{E} m_N(z)$ 是 z 的确定性函数，也有正虚部，且模至多为 $1/|\operatorname{Im} z|$；期望将始终明确写出，所以 m_N 始终只表示随机量。我们将证明两点。对实轴外的每个固定 z，$m_N(z)$ 接近 $\mathbb{E} m_N(z)$（第 4.3 节），误差在 $\operatorname{Im} z \to 0$ 时发散——固定 N 时，随机变换在 z 接近实轴时变成梳状尖峰，而其均值保持光滑，因此这一接近性确实是固定 $\operatorname{Im} z$ 下的结论。并且 $\mathbb{E} m_N(z)$ 当 $N \to \infty$ 时收敛（第 4.4 节）。

注 3.2. 第 1–2 讲第 2.5 节的岭回归为 $(H^\top H + \lambda I)^{-1} H^\top y$，其中求逆的矩阵是 $z = -\lambda$ 处的预解式。

3.2 用 Cauchy 积分公式计数特征值

从 M 转到 m_N 没有损失：可以从中读回特征值。我们真正想回答的是一个计数问题——有多少特征值落在 (a, b) 中？——Cauchy 积分公式直接回答它。

回忆。若 f 在正向简单闭合围道 Γ 上及其内部解析，除了有限个不在 Γ 上的极点，则 $(2\pi i)^{-1} \oint_\Gamma f(z)\, dz$ 等于内部各极点的留数之和。Cauchy 积分公式对应 $f(z) = g(z)/(z - w)$，其中 g 解析，且在 w 处的留数为 $g(w)$。

命题 3.3 (特征值是极点)**.** m_N 在 M 的每个不同特征值 λ 处有单极点，其留数为 $-k/N$，其中 k 是 λ 的重数；其他地方解析。因此，对任意不含特征值的正向简单闭合围道 Γ，

$$-\frac{N}{2\pi i}\oint_{\Gamma} m_N(z)\,dz = \#\{i : \lambda_i \text{ 在}\Gamma \text{ 内}\},$$

按重数计数。

证明. 将相等特征值分组：$m_N(z) = N^{-1}\sum_i (\lambda_i - z)^{-1} = N^{-1}\sum_\lambda [-k_\lambda/(z-\lambda)]$，是留数为 $-k_\lambda/N$ 的有限个单极点之和。应用留数定理并乘以 N。 □

因此谱与变换携带相同信息：特征值是极点，重数是留数，围绕一个区域积分 m_N 就能计数其中的特征值。命题 3.3 允许任意围道；选取适合问题的围道并令其收缩到实轴，便得到所需的 Stieltjes 变换反演公式：一个特征值计数公式。

定理 3.4 (作为计数的反演公式)**.** 设 M 对称，特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$；$a < b$ 为不是 M 的特征值的实数，$\varepsilon > 0$。则

$$\begin{aligned}\#\{i : \lambda_i \in (a,b)\} = \frac{N}{\pi}\int_a^b \operatorname{Im} m_N(x+i\varepsilon)\,dx \\ + \frac{1}{\pi}\sum_{i=1}^{N}\left(\arctan\frac{\varepsilon}{\lambda_i - a} - \arctan\frac{\varepsilon}{\lambda_i - b}\right).\end{aligned}$$

因此，记 $d_i = \min(|\lambda_i - a|, |\lambda_i - b|)$ 为 λ_i 到端点的距离，则

$$\left|\#\{i : \lambda_i \in (a,b)\} - \frac{N}{\pi}\int_a^b \operatorname{Im} m_N(x+i\varepsilon)\,dx\right| \le \sum_{i=1}^{N}\min\left(1, \frac{2\varepsilon}{\pi d_i}\right).$$

证明. 令 Γ_ε 为矩形 $[a,b]\times[-\varepsilon,\varepsilon]$ 的正向边界。上面没有特征值：特征值为实数，而 Γ_ε 上仅有的实点是 a, b。内部特征值恰好是 (a,b) 中的那些，故命题 3.3 给出

$$\#\{i : \lambda_i \in (a,b)\} = -\frac{N}{2\pi i}\oint_{\Gamma_\varepsilon} m_N(z)\,dz.$$

我们精确计算四条边。由于各 λ_i 为实数，

$$\overline{m_N(z)} = \frac{1}{N}\sum_i \overline{\frac{1}{\lambda_i - z}} = \frac{1}{N}\sum_i \frac{1}{\lambda_i - \overline{z}} = m_N(\overline{z}).$$

故在高度 $-\varepsilon$ 从左向右经过的下边贡献 $\int_a^b \overline{m_N(x+i\varepsilon)}\,dx$；在高度 $+\varepsilon$ 从右向左经过的上边贡献 $-\int_a^b m_N(x+i\varepsilon)\,dx$。两者之和为

$$\int_a^b \left(\overline{m_N(x+i\varepsilon)} - m_N(x+i\varepsilon)\right)dx = -2i\int_a^b \operatorname{Im} m_N(x+i\varepsilon)\,dx,$$

乘以 $-N/(2\pi i)$ 后成为 $(N/\pi)\int_a^b \operatorname{Im} m_N(x+i\varepsilon)\,dx$。围道的水平边给出了反演公式。

左边取 $z = a + iy$，y 从 ε 降到 $-\varepsilon$，$dz = i\,dy$，故其贡献为 $-i\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} m_N(a+iy)\,dy$。对 m_N 的单项令 $u = \lambda_i - a \neq 0$；则 $(u - iy)^{-1} = (u+iy)/(u^2+y^2)$，其中 iy 部分关于 y 为奇函数，积分为零，且

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\frac{u\,dy}{u^2+y^2} = 2\arctan\frac{\varepsilon}{u}.$$

所以左边和从下向上经过的右边分别贡献

$$-\frac{2i}{N}\sum_i \arctan\frac{\varepsilon}{\lambda_i-a},\qquad +\frac{2i}{N}\sum_i \arctan\frac{\varepsilon}{\lambda_i-b}.$$

乘以 $-N/(2\pi i)$ 即得命题中的两个反正切求和。

对于界，$|\arctan t|\le \min(\pi/2,|t|)$，所以修正项的第 i 项绝对值至多为

$$\frac{1}{\pi}\left[\min\left(\frac{\pi}{2},\frac{\varepsilon}{|\lambda_i-a|}\right)+\min\left(\frac{\pi}{2},\frac{\varepsilon}{|\lambda_i-b|}\right)\right]\le \min\left(1,\frac{2\varepsilon}{\pi d_i}\right).$$

□

修正项是对特征值求和：远离端点者贡献 $O(\varepsilon/d_i)$，距端点在 ε 以内者贡献 $O(1)$。除以 N 并在阈值 η 处分割求和：

推论 3.5 (比例)**.** 对任意 $\varepsilon>0$、$\eta>0$，

$$\left|\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}-\frac{1}{\pi}\int_a^b \operatorname{Im} m_N(x+i\varepsilon)\,dx\right|\le \frac{2\varepsilon}{\pi\eta}+\frac{\#\{i:d_i\le\eta\}}{N}.$$

证明. 定理 3.4 的和中，$d_i>\eta$ 的每项至多为 $2\varepsilon/(\pi\eta)$，此类项至多 N 项；$d_i\le\eta$ 的每项至多为 1。 □

第二项是需要关注的部分：它涉及特征值在哪里，而这正是我们试图求出的信息。解决办法是变换控制其自身的局部计数。

引理 3.6 (变换约束局部计数)**.** 对任意实数 a 和 $\eta>0$，

$$\frac{1}{N}\#\{i:|\lambda_i-a|\le\eta\}\le 2\eta\operatorname{Im} m_N(a+i\eta).$$

证明. $\operatorname{Im} m_N(a+i\eta)=N^{-1}\sum_i \eta/[(\lambda_i-a)^2+\eta^2]$；每项均为正，而满足 $|\lambda_i-a|\le\eta$ 的每项至少为 $(2\eta N)^{-1}$。 □

因此，距离 a 在 η 以内的特征值比例至多为 $2\eta\operatorname{Im} m_N(a+i\eta)$，而 m_N 正是本讲余下部分计算的量。无需假设密度；密度将从极限读出。

命题 3.7 (从变换到比例)**.** 假设上半平面上存在函数 m，满足 $\operatorname{Im} m\le K$，且对每个 $\varepsilon>0$、每个 $L<\infty$，当 $N\to\infty$ 时，

$$\sup_{|x|\le L}|\mathbb{E}m_N(x+i\varepsilon)-m(x+i\varepsilon)|\longrightarrow 0,$$

$$\sup_{|x|\le L}\mathbb{E}|m_N(x+i\varepsilon)-\mathbb{E}m_N(x+i\varepsilon)|\longrightarrow 0.$$

则对任意实数 $a<b$，极限

$$\ell(a,b)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{\pi}\int_a^b \operatorname{Im} m(x+i\varepsilon)\,dx$$

存在，且

$$\mathbb{E}\left|\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}-\ell(a,b)\right|\longrightarrow 0.$$

证明. 固定 $\varepsilon,\eta>0$，记 $p_N=N^{-1}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}$。推论 3.5 结合对 a,b 应用引理 3.6，对 M 的每个实现给出

$$\left|p_N-\frac{1}{\pi}\int_a^b \operatorname{Im} m_N(x+i\varepsilon)\,dx\right|\le\frac{2\varepsilon}{\pi\eta}+2\eta\big(\operatorname{Im} m_N(a+i\eta)+\operatorname{Im} m_N(b+i\eta)\big).$$

在积分内将 m_N 替换为 m。由于 $|\operatorname{Im} m_N-\operatorname{Im} m|\le|m_N-\mathbb{E}m_N|+|\mathbb{E}m_N-m|$，记

$$\begin{aligned}r_N(\varepsilon)=&\sup_{x\in[a,b]}\mathbb{E}|m_N(x+i\varepsilon)-\mathbb{E}m_N(x+i\varepsilon)|\\&+\sup_{x\in[a,b]}|\mathbb{E}m_N(x+i\varepsilon)-m(x+i\varepsilon)|,\end{aligned}$$

得到

$$\mathbb{E}\left|\frac{1}{\pi}\int_a^b(\operatorname{Im} m_N-\operatorname{Im} m)(x+i\varepsilon)\,dx\right|\le\frac{b-a}{\pi}r_N(\varepsilon).$$

对第一个显示公式取期望：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left|p_N-\frac{1}{\pi}\int_a^b\operatorname{Im} m(x+i\varepsilon)\,dx\right|\le&\frac{2\varepsilon}{\pi\eta}+2\eta\big(\operatorname{Im}\mathbb{E}m_N(a+i\eta)+\operatorname{Im}\mathbb{E}m_N(b+i\eta)\big)\\&+\frac{b-a}{\pi}r_N(\varepsilon).\end{aligned}$$

令 $N\to\infty$。由假设 $r_N(\varepsilon)\to0$，且 $\operatorname{Im}\mathbb{E}m_N(a+i\eta)\to\operatorname{Im} m(a+i\eta)\le K$，$b$ 处同理。于是取 $\eta=\sqrt{\varepsilon}$，

$$\limsup_{N\to\infty}\mathbb{E}\left|p_N-\frac{1}{\pi}\int_a^b\operatorname{Im} m(x+i\varepsilon)\,dx\right|\le\frac{2\varepsilon}{\pi\eta}+4K\eta=\left(\frac{2}{\pi}+4K\right)\sqrt{\varepsilon}.$$

对 ε,ε' 分别应用此式，通过同一个 p_N 使用三角不等式，表明 $\pi^{-1}\int_a^b\operatorname{Im} m(x+i\varepsilon)\,dx$ 与 ε' 对应的积分之差至多为 $(2/\pi+4K)(\sqrt{\varepsilon}+\sqrt{\varepsilon'})$，故极限 $\ell(a,b)$ 存在。于是对每个 $\varepsilon>0$，

$$\limsup_{N\to\infty}\mathbb{E}|p_N-\ell|\le\left(\frac{2}{\pi}+4K\right)\sqrt{\varepsilon}+\left|\frac{1}{\pi}\int_a^b\operatorname{Im} m(x+i\varepsilon)\,dx-\ell\right|,$$

右侧当 $\varepsilon\downarrow0$ 时趋于 0。 □

注 3.8 (极限次序)**.** 证明先固定 ε 取 $N\to\infty$，之后才令 $\varepsilon\downarrow0$。这一顺序是被迫的：推论 3.5 的误差一致地对 N 小，但只有在 $\varepsilon\ll\eta$ 且 η 小时才如此，二者均与 N 无关。反过来的次序问的是另一问题。固定 N 时，定理 3.4 称计数误差为 $\sum_i\min(1,2\varepsilon/(\pi d_i))$；若 N 个特征值间距为 $1/N$ 的量级，它就是 $\varepsilon N\log N$ 的量级，故要精确计数，ε 必须小于间距。这是局部区域；习题 3.12 显示这里的 $\operatorname{Im} m_N$ 呈什么样子：梳状尖峰，每个特征值一个。习题 3.11 画出两个区域，交叉发生在 $\varepsilon\sim1/N$。

定理 3.4 是密度产生的唯一位置，且现在已证明而非引用。它也精确告诉我们要计算什么。第 8 讲计算

$$\rho(x)=\lim_{\varepsilon\downarrow0}\lim_{N\to\infty}\frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\mathbb{E}m_N(x+i\varepsilon).\tag{8}$$

命题 3.7 使得该答案有资格被称为密度：一旦已知 $\mathbb{E}m_N\to m$，任意区间中的特征值比例收敛到式 (8) 右侧在该区间上的积分，不需进一步假设。关于式 (8) 有两点说明。期望无妨：固定 ε 时，m_N 在 L^1 中与其均值相差 $O(1/N)$，这是第 4.3 节的结论，故框中的式子也可写成 m_N，并在 L^1 中取内层极限。极限次序不是技术细节，而是内容：固定 N 先令 $\varepsilon\downarrow0$，返回的是 N 个逐一呈现的特征值，根本没有密度。

3.3 无穷远处的变换：迹的生成函数

图景的另一端是 $z \to \infty$。当 $|z| > \max_i |\lambda_i|$ 时，Neumann 级数

$$(M - zI)^{-1} = -\sum_{k\geq 0} \frac{M^k}{z^{k+1}}$$

收敛，取迹得

$$m_N(z) = -\sum_{k\geq 0} \frac{1}{z^{k+1}} \frac{1}{N} \operatorname{tr} M^k, \qquad \text{即} \quad -zm_N(z) = \sum_{k\geq 0} \left(\frac{1}{N}\operatorname{tr} M^k\right) \frac{1}{z^k}. \tag{9}$$

因此无穷远附近的归一化变换是以 $1/z$ 为变量的归一化迹矩的生成函数：它逐个系数携带第 2 节计算的全部信息。$k = 0$ 项给出 $m_N(z) = -1/z + O(|z|^{-2})$，这与第 4.4 节引理 4.9(b) 中求出的极限的行为一致，也是注 4.17 的起点。

由第 2.4 节，$\operatorname{tr} M^k$ 是长度 k 的闭合路径之和，故：

注 3.9 (预解式是什么)**.** $-zm_N(z)$ 是 M 中闭合路径的生成函数，按长度计数并除以 N，其中 $1/z$ 标记一步。定理 2.1 的两种证明是读取同一函数的两种方式：第 2 节通过路径计数逐个计算其在 $z = \infty$ 处的 Taylor 系数；第 4.2 节则不计算任何系数，直接求整个函数的方程。对半圆律，系数是 Catalan 数，$m(z) = -\sum_{k\geq 0} C_k z^{-(2k+1)}$，奇数阶矩由对称性消失。

习题 3.10 (A 类)**.** 对两种情形闭式计算 $m_N(z) = N^{-1}\sum_{i=1}^{N}(\lambda_i - z)^{-1}$：(a) $M = 0$；(b) M 有 $N/2$ 个特征值等于 -1，另有 $N/2$ 个等于 $+1$。每种情形均验证界 (7)，并检验当 $z \to \infty$ 时 $m_N(z) = -1/z + O(|z|^{-2})$。

习题 3.11 (A 类)**.** 对 $N = 2000$ 的 GOE 矩阵作数值计算，画出 $\varepsilon = 1, 0.1, 0.001$ 时的曲线：以 $\lambda \in [-3, 3]$ 为横坐标，以 $\pi^{-1}\operatorname{Im} m_N(\lambda + i\varepsilon)$ 为纵坐标，并叠加 ρ_{sc}。$\varepsilon = 1$ 时曲线是平滑化的半圆；$\varepsilon = 0.001$ 时它是在各个特征值处的一片尖峰。两者之间某处是整体规律，交叉发生在 $\varepsilon \sim 1/N$。

习题 3.12 (B 类)**.** 变换中每个特征值及其重数都可见。设 M 对称，特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_N$。对 $\lambda \in \mathbb{R}$、$\varepsilon > 0$，证明

$$\operatorname{Im} m_N(\lambda + i\varepsilon) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{\varepsilon}{(\lambda_i - \lambda)^2 + \varepsilon^2} > 0,$$

故上半平面上 $\operatorname{Im} m_N > 0$，并推得对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$，

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \varepsilon \operatorname{Im} m_N(\lambda + i\varepsilon) = \frac{1}{N}\#\{i : \lambda_i = \lambda\}.$$

每个特征值对 $\operatorname{Im} m_N$ 贡献一个高度 $1/(N\varepsilon)$、宽度 ε 的凸峰。以此解释习题 3.11 的图像：为什么这些峰必须重叠，$\pi^{-1}\operatorname{Im} m_N$ 才能看起来像一条曲线？为什么这强制 $\varepsilon \gg 1/N$？

第 7 讲指定作业，第 8 讲开始时交：习题 3.10、3.11、3.12，共三题，其中一题是数值题。本讲任何内容都不需要第 8 讲。

4 通过 Stieltjes 变换证明半圆律

问题： 不计算任何一个矩，如何求 $\mathbb{E}m_N(z)$ 的极限?
从固定点方程出发。删去 M 的一行和一列，可以用较小矩阵的预解式表达原预解式的一个对角元；取平均使之成为变换必须满足的方程，只差一个被集中性消去的误差。方程是稳定的，故 $\mathbb{E}m_N$ 收敛到其解，而引理 4.11 从该解读出半圆律。

本节始终令 M 为高斯 Wigner 矩阵，z 固定且 $\operatorname{Im} z = \varepsilon > 0$；$m_N, \mathbb{E}m_N$ 如定义 3.1。本讲分四部分：一段线性代数（第 4.1 节）、带显式误差界的方程推导（第 4.2 节）、该推导需要的唯一概率估计（第 4.3 节），以及方程的求解和它证明的定理（第 4.4 节）。到最后，命题 3.7 的全部要求都将满足。

4.1 Schur 补

本讲的核心机制是：预解式的一个对角元可用较小矩阵的预解式表示。这是线性代数，对任意分块矩阵均成立。

引理 4.1 (Schur 补)**.** 设方阵 $A = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$ 分块，S 为可逆方阵，令 $T = P - QS^{-1}R$，即 S 在 A 中的 Schur 补。则 A 可逆当且仅当 T 可逆；此时

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} T^{-1} & -T^{-1}QS^{-1} \\ -S^{-1}RT^{-1} & S^{-1} + S^{-1}RT^{-1}QS^{-1} \end{pmatrix}.$$

特别地，A^{-1} 的左上角块为 T^{-1}。

证明. 通过分块行变换消去 Q：

$$\begin{pmatrix} I & -QS^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & 0 \\ R & S \end{pmatrix} =: L.$$

左侧因子 U 可逆，$U^{-1} = \begin{pmatrix} I & QS^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}$，故 A 可逆当且仅当 L 可逆；而 L 是对角块为 T, S 的分块下三角矩阵，所以它可逆当且仅当 T 可逆。此时 $A^{-1} = L^{-1}U$，且

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} T^{-1} & 0 \\ -S^{-1}RT^{-1} & S^{-1} \end{pmatrix},$$

$$L^{-1}U = \begin{pmatrix} T^{-1} & -T^{-1}QS^{-1} \\ -S^{-1}RT^{-1} & S^{-1} + S^{-1}RT^{-1}QS^{-1} \end{pmatrix},$$

即所给的逆矩阵。 □

取 P 为位置 $(1,1)$ 的单个元素，T 就是标量，引理成为：

推论 4.2. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha & b^\top \\ b & D \end{pmatrix}$，其中 α 是标量，b 是列向量，D 可逆。若 $\alpha - b^\top D^{-1} b \neq 0$，则 A 可逆，且

$$g := (A^{-1})_{11} = \frac{1}{\alpha - b^\top D^{-1} b}, \qquad \operatorname{tr} A^{-1} = \operatorname{tr} D^{-1} + g(1 + b^\top D^{-2} b).$$

证明. 第一个公式是左上角块。右下角块为 $D^{-1}+gD^{-1}bb^{\top}D^{-1}$，其迹为 $\operatorname{tr}D^{-1}+gb^{\top}D^{-2}b$；再加上角上的元素 g。 □

将它应用于 $A=M-zI$。记 $M^{(1)}$ 为删去 M 第一行和第一列所得矩阵，第一列其余部分记为

$$a=(M_{21},\dots,M_{N1})^{\top}\in\mathbb{R}^{N-1}.$$

则 $\alpha=M_{11}-z$、$b=a$、$D=M^{(1)}-zI$，且

$$\big((M-zI)^{-1}\big)_{11}=\frac{1}{M_{11}-z-a^{\top}(M^{(1)}-zI)^{-1}a}. \tag{10}$$

注 4.3. 这与第 1–2 讲第 2.4 节的恒等式相同，那里 Schur 补给出了高斯向量的条件方差。那里较小的矩阵是协方差；这里它是预解式。

4.2 自洽方程

固定 $\operatorname{Im}z>0$，记 $R=(M^{(1)}-zI)^{-1}$、$\varepsilon=\operatorname{Im}z$。论证分四步，只有第二步是概率性的，最后得到定量陈述。

第 0 步：一个元素足够。对置换矩阵 Q，$QMQ^{\top}$ 与 M 同分布（注 1.8），而 $(Q(M-zI)^{-1}Q^{\top})_{11}$ 是预解式的另一个对角元，故全部 N 个对角元同分布，且

$$\mathbb{E}m_N(z)=\mathbb{E}[((M-zI)^{-1})_{11}]. \tag{11}$$

第 1 步：Schur 补。由式 (10)，该元素为 $(M_{11}-z-a^{\top}Ra)^{-1}$。首先注意分母绝不会很小：$a^{\top}Ra=\sum_k\langle a,u_k\rangle^2/(\mu_k-z)$，其中 μ_k,u_k 为 $M^{(1)}$ 的特征值和特征向量，故 $\operatorname{Im}(a^{\top}Ra)>0$，因此

$$|M_{11}-z-a^{\top}Ra|\geq\operatorname{Im}z. \tag{12}$$

下文均是在该分母上作扰动，式 (12) 将它变为对该元素的扰动：若 $|w|,|w'|\geq\operatorname{Im}z$，则 $|w^{-1}-w'^{-1}|\leq|w-w'|/(\operatorname{Im}z)^2$。

第 2 步：二次型集中。向量 a 由 $M_{21},\dots,M_{N1}$ 构成，$M^{(1)}$ 由 $i,j\geq2$ 的 M_{ij} 构成。它们是 M 中不交的元素集合，故 a 与 $M^{(1)}$ 独立，进而与 R 独立。并且 $a\sim\mathcal{N}(0,N^{-1}I_{N-1})$。

引理 4.4. 设 R 是可能为复数的对称 $(N-1)\times(N-1)$ 矩阵，$a\sim\mathcal{N}(0,N^{-1}I_{N-1})$。则

$$\mathbb{E}[a^{\top}Ra]=\frac{1}{N}\operatorname{tr}R,\qquad\qquad\mathbb{E}\left|a^{\top}Ra-\frac{1}{N}\operatorname{tr}R\right|^2=\frac{2}{N^2}\sum_{r,s}|R_{rs}|^2.$$

特别地，若 $R=(M^{(1)}-zI)^{-1}$，则右侧至多为 $2/[N(\operatorname{Im}z)^2]$。

证明. $\mathbb{E}[a_ra_s]=\delta_{rs}/N$ 给出均值。对二阶矩，$a^{\top}Ra-N^{-1}\operatorname{tr}R=\sum_{r,s}R_{rs}(a_ra_s-\delta_{rs}/N)$，故

$$\mathbb{E}\left|a^{\top}Ra-\frac{1}{N}\operatorname{tr}R\right|^2=\sum_{r,s,t,u}R_{rs}\overline{R_{tu}}\left(\mathbb{E}[a_ra_sa_ta_u]-\frac{\delta_{rs}\delta_{tu}}{N^2}\right).$$

由定理 1.2，$\mathbb{E}[a_r a_s a_t a_u] = N^{-2}(\delta_{rs}\delta_{tu} + \delta_{rt}\delta_{su} + \delta_{ru}\delta_{st})$，所以括号为 $N^{-2}(\delta_{rt}\delta_{su} + \delta_{ru}\delta_{st})$，求和得到

$$\frac{1}{N^2}\left(\sum_{r,s} R_{rs}\overline{R_{rs}} + \sum_{r,s} R_{rs}\overline{R_{sr}}\right) = \frac{2}{N^2}\sum_{r,s}|R_{rs}|^2,$$

这里使用 $R_{sr} = R_{rs}$。最后，$\sum_{r,s}|R_{rs}|^2 = \operatorname{tr}(R\overline{R})$ 是 R 的奇异值平方之和；由界 (7)，每个奇异值至多为 $\|R\| \le 1/\operatorname{Im} z$，共有 $N-1$ 个。 □

因此 $a^\top R a = N^{-1}\operatorname{tr} R + \epsilon_N$，其中 $\mathbb{E}|\epsilon_N|^2 \le 2/[N(\operatorname{Im} z)^2]$：二次型在 L^2 中以 $O(N^{-1/2})$ 精度等于自己的平均值。这是唯一引入概率的地方。

第 3 步：较小的迹与原迹相同。第 1 步出现的是低一维矩阵的预解式迹 $N^{-1}\operatorname{tr} R$；我们需要的是 $m_N = N^{-1}\operatorname{tr}(M - zI)^{-1}$。二者相差很小，Schur 补精确给出差异。由推论 4.2，记 $g = ((M - zI)^{-1})_{11}$，则

$$\operatorname{tr}(M - zI)^{-1} - \operatorname{tr} R = g(1 + a^\top R^2 a).$$

两个事实约束右侧。第一，第 1 步分母的虚部为 $-\varepsilon - \operatorname{Im}(a^\top R a)$，故 $|g| \le [\varepsilon + \operatorname{Im}(a^\top R a)]^{-1}$。第二，

$$R - \overline{R} = R[(M^{(1)} - \overline{z}I) - (M^{(1)} - zI)]\overline{R} = 2i\varepsilon R\overline{R},$$

因此 $\operatorname{Im}(a^\top R a) = \varepsilon a^\top R\overline{R}a = \varepsilon\|Ra\|^2$，因为 R 对称且 a 为实向量；而 $a^\top R^2 a = (Ra)^\top(Ra)$ 的模至多为 $\|Ra\|^2$。记 $t = \operatorname{Im}(a^\top R a) \ge 0$，则

$$|g|\,|1 + a^\top R^2 a| \le \frac{1 + t/\varepsilon}{\varepsilon + t} = \frac{1}{\varepsilon},$$

即

$$\left|\operatorname{tr}(M - zI)^{-1} - \operatorname{tr}(M^{(1)} - zI)^{-1}\right| \le \frac{1}{\varepsilon}. \tag{13}$$

删除一行一列使预解式的迹移动至多一个项的量。除以 N，得 $|m_N - N^{-1}\operatorname{tr} R| \le 1/(N\varepsilon)$。

第 4 步：合并。将第 1 步分母中不是 $-z - m_N$ 的部分合并为余项：

$$M_{11} - z - a^\top R a = -z - m_N + \Delta,$$
$$\Delta = M_{11} - \left(a^\top R a - \frac{1}{N}\operatorname{tr} R\right) + \left(m_N - \frac{1}{N}\operatorname{tr} R\right).$$

由 $\mathbb{E}M_{11}^2 = 2/N$、引理 4.4 和式 (13)，对前两项使用 $\mathbb{E}|X| \le (\mathbb{E}|X|^2)^{1/2}$，得

$$\mathbb{E}|\Delta| \le \sqrt{\frac{2}{N}} + \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon\sqrt{N}} + \frac{1}{N\varepsilon}.$$

$-z - m_N + \Delta$（由式 (12)）与 $-z - m_N$（因 $\operatorname{Im} m_N > 0$）的模均至少为 ε，因此由式 (12) 后的说明，

$$\left|((M - zI)^{-1})_{11} - \frac{1}{-z - m_N}\right| \le \frac{|\Delta|}{\varepsilon^2}.$$

同一说明可将 m_N 替换为其均值，其均值也有 $\operatorname{Im}\mathbb{E}m_N > 0$：两个倒数的差至多为 $|m_N - \mathbb{E}m_N|/\varepsilon^2$。现在取期望，左侧使用式 (11)：

$$\left|\mathbb{E}m_N(z) - \frac{1}{-z - \mathbb{E}m_N(z)}\right| \le \frac{\mathbb{E}|\Delta| + \mathbb{E}|m_N - \mathbb{E}m_N|}{\varepsilon^2} =: \delta_N(\varepsilon). \tag{14}$$

尚有一项未控制：$\mathbb{E}|m_N - \mathbb{E}m_N|$。随机变换必须接近自身均值。这是第 4.3 节的内容，其结论为 $\mathbb{E}|m_N - \mathbb{E}m_N| \le 3/(N\varepsilon^2)$。合在一起，对 $0 < \varepsilon \le 1$ 和每个满足 $\operatorname{Im} z = \varepsilon$ 的 z，

$$\delta_N(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon^2}\left[\sqrt{\frac{2}{N}} + \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon\sqrt{N}} + \frac{1}{N\varepsilon} + \frac{3}{N\varepsilon^2}\right] \le \frac{7}{\varepsilon^4\sqrt{N}}, \tag{15}$$

它仅通过 ε 依赖于 z。因此 $\mathbb{E}m_N$ 满足

$$m(z) = \frac{1}{-z - m(z)}, \qquad \text{即} m^2 + zm + 1 = 0, \tag{16}$$

误差为 $N^{-1/2}$ 量级。第 4.4 节说明方程稳定，故 $\mathbb{E}m_N$ 收敛到其解。

式 (16) 是答案的固定点方程，推导时并不知道答案。矩方法则需要预先知道要辨认什么。

4.3 迹的集中

第 4 步尚欠缺的估计是 m_N 接近其均值 $\mathbb{E}m_N$。这是最后缺失的一块，值得认真推导，因为结果的大小令人意外。

问题的形状如下。$Nm_N(z) = \sum_i (\lambda_i - z)^{-1}$ 是 N 项之和，每项的模至多为 $1/\operatorname{Im} z$。若各 λ_i 独立，这样的和会有 N 阶方差，而 m_N 的涨落尺度为 $N^{-1/2}$。我们将发现整个和的方差为 $O(1)$：特征值足够刚性，使 N 个特征值合在一起的涨落不超过单个特征值的涨落量级。

引理 4.5 (高斯 Poincaré 不等式)**.** 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立，$X_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$，且 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续可微、梯度有界。则

$$\operatorname{Var} f(X) \le \frac{\pi^2}{8} \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \mathbb{E}[(\partial_i f(X))^2].$$

证明. 将 $f(x)$ 换为 $f(\sigma_1 x_1, \dots, \sigma_n x_n)$，可令每个 $\sigma_i = 1$。设 Y 是 X 的独立副本，通过旋转插值：对 $\theta \in [0, \pi/2]$，令

$$X_\theta = X\sin\theta + Y\cos\theta, \qquad X'_\theta = X\cos\theta - Y\sin\theta.$$

对固定 θ，(X_θ, X'_θ) 是标准高斯向量 (X, Y) 的线性像，故联合高斯，且

$$\mathbb{E}[X_\theta X_\theta^\top] = \mathbb{E}[X'_\theta (X'_\theta)^\top] = I, \qquad \mathbb{E}[X_\theta (X'_\theta)^\top] = (\sin\theta\cos\theta - \cos\theta\sin\theta) I = 0.$$

因此 X_θ 与 X'_θ 是独立标准高斯向量。由于 $\frac{d}{d\theta} X_\theta = X'_\theta$，且 $X_{\pi/2} = X$、$X_0 = Y$，

$$f(X) - f(Y) = \int_0^{\pi/2} \langle \nabla f(X_\theta), X'_\theta \rangle \, d\theta,$$

在长度为 $\pi/2$ 的区间上应用 Cauchy–Schwarz，

$$(f(X) - f(Y))^2 \le \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/2} \langle \nabla f(X_\theta), X'_\theta \rangle^2 \, d\theta.$$

取期望；被积函数有界，因此 $\mathbb{E}$ 与 $d\theta$ 可交换。

译注： 原文“有界”不准确：即使 $f(x)=x$，该平方被积函数仍是无界的高斯平方。平方非负，可用 Tonelli；若 $\|\nabla f\|\le C$，又有 $\mathbb{E}|\langle\nabla f(X_\theta),X_\theta'\rangle|^2\le C^2\mathbb{E}\|X_\theta'\|^2<\infty$，在有限 θ 区间可积，足以交换。

对固定 θ，以 X_θ 为条件：由刚证明的独立性，

$$\mathbb{E}\langle\nabla f(X_\theta),X_\theta'\rangle^2=\mathbb{E}\|\nabla f(X_\theta)\|^2=\mathbb{E}\|\nabla f(X)\|^2.$$

故 $\mathbb{E}[(f(X)-f(Y))^2]\le(\pi^2/4)\mathbb{E}\|\nabla f\|^2$；又因 X,Y 是独立副本，$\operatorname{Var}f(X)=\frac12\mathbb{E}[(f(X)-f(Y))^2]$。□

常数 $\pi^2/8$ 可改进为尖锐的 1，但下文不依赖于此。注意右侧是什么、又不是什么：它不是 n 乘以一个典型的导数平方，而是求和。一个 n 个独立高斯变量的函数，若其 n 个偏导数均为 $n^{-1/2}$ 量级，则无论 n 多大，其方差均为 $O(1)$。我们的 f 正属于此类。

命题 4.6. 设 M 为高斯 Wigner 矩阵，$\operatorname{Im}z=\varepsilon>0$。则

$$\operatorname{Var}\operatorname{Re}\operatorname{tr}(M-zI)^{-1}\le\frac{\pi^2}{4\varepsilon^4},$$

虚部也有相同的界。因此

$$\mathbb{E}|m_N(z)-\mathbb{E}m_N(z)|^2\le\frac{\pi^2}{2N^2\varepsilon^4},\qquad\mathbb{E}|m_N(z)-\mathbb{E}m_N(z)|\le\frac{\pi}{\sqrt2\,N\varepsilon^2}<\frac{3}{N\varepsilon^2}.$$

证明. 独立坐标是 $i\le j$ 的元素 M_{ij}，非对角线上 $\operatorname{Var}M_{ij}=1/N$，对角线上为 $2/N$。记 $R=(M-zI)^{-1}$、$f(M)=\operatorname{tr}R$。用预解式恒等式对 $\operatorname{tr}(M+tH-zI)^{-1}$ 在 $t=0$ 处求导，得到

$$\frac{d}{dt}\operatorname{tr}(M+tH-zI)^{-1}\Big|_{t=0}=-\operatorname{tr}(RHR)=-\operatorname{tr}(HR^2).$$

当 $i<j$ 取 $H=E_{ij}+E_{ji}$，对角线取 $H=E_{ii}$，则

$$\frac{\partial f}{\partial M_{ij}}=-2(R^2)_{ij}\quad(i<j),\qquad\qquad\frac{\partial f}{\partial M_{ii}}=-(R^2)_{ii}.$$

于是 Poincaré 求和为

$$\sum_{i<j}\frac{1}{N}4|(R^2)_{ij}|^2+\sum_i\frac{2}{N}|(R^2)_{ii}|^2=\frac{2}{N}\sum_{i,j}|(R^2)_{ij}|^2.$$

现将 $M=O\Lambda O^\top$ 对角化，得 $R^2=O(\Lambda-zI)^{-2}O^\top$，其特征值为 $(\lambda_i-z)^{-2}$，而 $\sum_{i,j}|(R^2)_{ij}|^2$ 在用 O 共轭时不变。因此

$$\sum_{i,j}|(R^2)_{ij}|^2=\sum_i\frac{1}{|\lambda_i-z|^4}\le\frac{N}{(\operatorname{Im}z)^4},$$

Poincaré 求和至多为 $2/\varepsilon^4$，不再含 N；引理 4.5 将其乘以 $\pi^2/8$。由于 $|\partial_{ij}\operatorname{Re}f|\le|\partial_{ij}f|\le2/\varepsilon^2$，该引理分别适用于 $\operatorname{Re}f$ 和 $\operatorname{Im}f$；将两者相加再除以 N^2 得到第二个显示公式，最后一个不等式为 Cauchy–Schwarz。□

N 沿相反方向抵消了两次：每个导数为 $N^{-1/2}$ 量级，因为元素方差为 $1/N$，这样的导数有 N^2 个；但它们的平方和是预解式幂的迹，即 N 乘以有界数，而非 N^2 乘以有界数。关键是恒等式 $\sum_{i,j}|(R^2)_{ij}|^2=\sum_i|\lambda_i-z|^{-4}$：迹的梯度不是一般向量，而是另一个谱和。

译注： $N^{-1/2}$ 的链式缩放属于标准化独立高斯坐标或方差加权导数，而非前面使用的原始 M_{ij} 导数。例如 $M=0, z=i$ 时，对角导数 $-(R^2)_{ii}=1$，并不随 N 缩小。前面显式的方差加权求和是正确的。

注 4.7 (刚性体现于此)**.** $\operatorname{Var}\operatorname{tr}(M-zI)^{-1}=O(1)$ 表明随机矩阵的线性统计量 $\sum_i f(\lambda_i)$ 满足无需任何归一化的中心极限定理——没有 $1/\sqrt{N}$，因为 N 项之和已经是常数量级。对于独立点这不成立。这是特征值相互排斥的第一个定量迹象，第 8 讲将精确说明。

译注： 方差 $O(1)$ 只说明涨落尺度，不能据此推出高斯分布极限。例如固定的中心 Rademacher 随机变量方差恒为 1，但不是高斯。线性统计量的中心极限定理还须说明中心化、极限方差、检验函数及额外假设；本命题未证明这些信息。

注 4.8 (高斯性是便利条件而非原因)**.** 对任何元素独立的 Wigner 矩阵，即使不假设高斯性，也有一个较弱的界。令 $\mathcal{F}_k$ 由 M 的前 k 行和列生成，将 $\operatorname{tr}R-\mathbb{E}\operatorname{tr}R=\sum_{k=1}^{N}D_k$ 分解为鞅差

$$D_k=\mathbb{E}[\operatorname{tr}R\mid\mathcal{F}_k]-\mathbb{E}[\operatorname{tr}R\mid\mathcal{F}_{k-1}].$$

删去第 k 行和列所得矩阵 $M^{(k)}$ 不涉及第 k 行，所以 $\operatorname{tr}(M^{(k)}-zI)^{-1}$ 在给定 $\mathcal{F}_k$ 和给定 $\mathcal{F}_{k-1}$ 时有相同条件期望，可以在两项中减去；再由式 (13) 得 $|D_k|\le 2/\operatorname{Im}z$。鞅差正交，故 $\operatorname{Var}(\operatorname{tr}R)=O(N)$、$\operatorname{Var}(N^{-1}\operatorname{tr}R)=O(1/N)$。这已足够用于第 4 步。高斯论证将 $O(1/N)$ 改进为真实的 $O(1/N^2)$，且式 (15) 的速率需要它。

4.4 求解方程与定理

两个根。当 $\operatorname{Im}z>0$ 时，方程 $w^2+zw+1=0$ 有两个根，乘积为 1，和为 $-z$。它们都不在单位圆上：若 $|w|=1$，则另一个根为 $1/w=\overline{w}$，而 $z=-(w+\overline{w})=-2\operatorname{Re}w$ 为实数。因此恰有一个根位于单位圆盘内。称其为 $m(z)$，另一个根为 $m'(z)=1/m(z)$。这就是 m 的定义。熟悉的带平方根公式及平方根的选支将在下面得出。

引理 4.9 (好的根)**.** 令 $\operatorname{Im}z=\varepsilon>0$。

(a) $|m(z)|<1$，且 m 在上半平面连续（事实上解析）。

(b) 当 $|z|>1$ 时，$|m(z)|\le 1/(|z|-1)$ 且 $|m(z)+1/z|\le 1/[|z|(|z|-1)^2]$；特别地，$m(z)=-1/z+O(|z|^{-3})$。

(c) $\operatorname{Im}m(z)>0$，且 $\operatorname{Im}m'(z)<-\varepsilon$。

(d) $m(z)=(-z+\sqrt{z^2-4})/2$，其中 $\sqrt{z^2-4}$ 是虚部为正的平方根。（$w\notin[0,\infty)$ 有两个互为相反数的平方根，故恰有一个虚部为正；而当 $\operatorname{Im}z>0$ 时 $z^2-4\notin[0,\infty)$，因此上半平面每个 z 都由此连续地确定一个数。这不是主支：主支的割线位于 $z^2-4<0$ 处，包括整个虚轴；使用主平方根时 $(-z+\sqrt{z^2-4})/2$ 在 z 穿过虚轴时会从小根切换到大根。）此外，m 连续延拓到闭上半平面，且当 $|\lambda|\le 2$ 时 $\operatorname{Im}m(\lambda+i0)=\frac{1}{2}\sqrt{4-\lambda^2}$；当 $|\lambda|\ge 2$ 时 $\operatorname{Im}m(\lambda+i0)=0$。

证明. (a) $|m|<1$ 是定义。上半平面内判别式 z^2-4 不为零，故在任何点附近两个根均由 z 的解析函数给出；它们都不会碰到单位圆，因此圆盘内的根始终留在圆盘内，即为 m。

(b) 由 $m'=-z-m$ 和 $|m|<1$，$|m'|\geq|z|-1$，因此 $|m|=1/|m'|\leq 1/(|z|-1)$：小根很小，因为大根是 $-z$ 加一个有界误差，且两根乘积为 1。为得到更尖锐的结论，将方程写为 $m(-z-m)=1$，即 $m=1/(-z-m)$。于是

$$m+\frac{1}{z}=\frac{1}{-z-m}+\frac{1}{z}=\frac{m}{z(z+m)},\qquad \left|m+\frac{1}{z}\right|\leq\frac{|m|}{|z|(|z|-1)}\leq\frac{1}{|z|(|z|-1)^2}.$$

(c) 由 $m+m'=-z$，$\operatorname{Im}m+\operatorname{Im}m'=-\varepsilon$；由 $m'=1/m$，$\operatorname{Im}m'=-\operatorname{Im}m/|m|^2$。合起来，$\operatorname{Im}m(1-|m|^{-2})=-\varepsilon$；因 $|m|<1$，括号为负，故 $\operatorname{Im}m>0$。于是 $\operatorname{Im}m'=-\varepsilon-\operatorname{Im}m<-\varepsilon$。

(d) 令 $s=m-m'$。则 $s^2=(m+m')^2-4mm'=z^2-4$，所以 s 是 z^2-4 的平方根之一；由 (c)，$\operatorname{Im}s=\operatorname{Im}m-\operatorname{Im}m'>0$。故 $m=[(m+m')+(m-m')]/2=(-z+s)/2$，得到所给公式，其选支由此强制确定而非任意选择。

对边界值令 $z=\lambda+i\varepsilon\to\lambda$。若 $|\lambda|<2$，则 $z^2-4\to\lambda^2-4<0$，虚部为正的平方根趋于 $i\sqrt{4-\lambda^2}$。若 $|\lambda|>2$，则 $z^2-4\to\lambda^2-4>0$，且 $\operatorname{Im}(z^2-4)=2\lambda\varepsilon$，所以当 $\lambda>2$ 时从上方接近，当 $\lambda<-2$ 时从下方接近；平方根分别趋于 $+\sqrt{\lambda^2-4}$、$-\sqrt{\lambda^2-4}$，而 $m(\lambda+i0)$ 为实数。当 $\lambda=\pm2$ 时平方根趋于 0。每种情形均连续达到极限，并得到所述 $\operatorname{Im}m(\lambda+i0)$ 公式。（下面引理 4.11 仅从方程也得到相同边界值并给出速率；后续不依赖该公式。） □

注 4.10 (为何是 $-1/z$)**.** 值得不通过平方根理解 (b)。上半平面中大 z 时，(d) 的公式有 $\sqrt{z^2-4}\approx+z$（符号由虚部确定），故 $-z+\sqrt{z^2-4}$ 的两项在主阶抵消，下一阶剩下 $-1/z$：

$$\sqrt{z^2-4}=z\sqrt{1-4/z^2}=z-2/z+O(|z|^{-3}).$$

这正确但容易弄错。(b) 的证明无需跟踪分支就说明了同一件事：两根乘积为 1，一个根是 $-z$ 加有界误差，故另一个根是 $-1/z$ 加相对 $|z|^{-2}$ 阶误差。

(d) 的边界值来自公式。它们也可以直接从方程读出，这条路径还给出命题 3.7 的积分所需的一致性。对 $z=x+i\varepsilon$ 写 $m=u+iv$，则 $m^2+zm+1=0$ 化为两个实方程：

$$\text{(R)}\quad u^2-v^2+xu-\varepsilon v+1=0,\qquad\qquad \text{(I)}\quad v(2u+x)=-\varepsilon u. \tag{17}$$

引理 4.11 (从方程得到边界值)**.** 令 $\operatorname{Im}z=\varepsilon>0$，$m=u+iv$。

(a) $\operatorname{Im}m(z)=\varepsilon|m(z)|^2/(1-|m(z)|^2)$。因此 $\operatorname{Im}m>0$ 等价于 $|m|<1$，且当 $\varepsilon\downarrow0$ 时，恰在 $|m|$ 接近单位圆之处 $\operatorname{Im}m$ 保持正值。

译注： 原文末句在谱边缘需修正：$x=\pm2$ 时 $|m(x+i0)|=1$，但 $\operatorname{Im}m(x+i0)=0$。严格正的极限虚部对应 $x\in(-2,2)$；仅趋近单位圆不足以推出此结论。

(b) 设 $[a,b]\subset(-2,2)$，$\delta_0=\min_{x\in[a,b]}(1-x^2/4)>0$。对 $\varepsilon\leq\delta_0/2$ 和所有 $x\in[a,b]$，

$$\left|u+\frac{x}{2}\right|\leq\frac{\varepsilon}{\sqrt{2\delta_0}},\qquad \left|v-\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2}\right|\leq\frac{3\varepsilon}{2\sqrt{\delta_0}}.$$

(c) 对 $|x|\geq2+\delta$，$0<v\leq\varepsilon/[(1+\delta)^2-1]$。

因此对每个 $a<b$,

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{\pi}\int_a^b \operatorname{Im} m(x+i\varepsilon)\,dx=\int_a^b \rho_{\mathrm{sc}}(x)\,dx,\qquad \rho_{\mathrm{sc}}(x)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{(4-x^2)_+}.$$

证明. (a) 由 $m+m'=-z$ 得 $\operatorname{Im} m+\operatorname{Im} m'=-\varepsilon$，由 $m'=1/m$ 得 $\operatorname{Im} m'=-\operatorname{Im} m/|m|^2$，解出 $\operatorname{Im} m$。

(b) 对 (R) 配方：$v^2=(u+x/2)^2+(1-x^2/4)-\varepsilon v\ge \delta_0-\varepsilon\ge \delta_0/2$，其中使用 $0<v<1$。所以 $v\ge\sqrt{\delta_0/2}$，由 (I) 得 $|2u+x|=\varepsilon|u|/v\le \varepsilon\sqrt{2/\delta_0}$，即第一个界。接着

$$|v^2-(1-x^2/4)|\le (u+x/2)^2+\varepsilon v\le \frac{\varepsilon^2}{2\delta_0}+\varepsilon\le\frac{3}{2}\varepsilon;$$

除以 $v+\sqrt{1-x^2/4}\ge\sqrt{\delta_0/2}+\sqrt{\delta_0}\ge\sqrt{\delta_0}$ 即得第二个界。

(c) $|z|\ge|x|\ge 2+\delta$，由引理 4.9(b)，$|m|\le 1/(|z|-1)\le 1/(1+\delta)$，而 (a) 给出 $v\le \varepsilon(1+\delta)^{-2}/[1-(1+\delta)^{-2}]$。

对积分，固定 $\theta>0$，从 $[a,b]$ 中去掉距离 ±2 不超过 θ 的点。在剩余部分上，(b)、(c) 给出 $\operatorname{Im} m(x+i\varepsilon)\to\frac12\sqrt{(4-x^2)_+}$ 一致成立，所以该部分积分收敛。在去掉的部分上，长度至多 4θ，两个被积函数均介于 0 与 1 之间，故两个积分之差至多为 $4\theta/\pi$。先令 $\varepsilon\downarrow0$，再令 $\theta\downarrow0$。 □

注 4.12 (名称的由来). 在 (b) 中，极限点 $(u,v)=(-x/2,\frac12\sqrt{4-x^2})$ 满足 $u^2+v^2=1$：在支撑上，$m(x+i0)=e^{i\theta}$，其中 $x=-2\cos\theta$，密度为 $\pi^{-1}\sin\theta$。ρ_{sc} 的图像是椭圆，而当 x 从 -2 增至 2 时，$m(x+i0)$ 描出上单位半圆，密度是其高度除以 π。这就是半圆律中的半圆。

稳定性。上半平面中方程 (16) 的近似解接近 m，误差只被 ε 除一次。

引理 4.13 (固定点的稳定性). 设 $\operatorname{Im} z=\varepsilon>0$，$w\in\mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Im} w\ge0$ 和 $|w-1/(-z-w)|\le\delta$。则

$$|w-m(z)|\le\frac{\delta}{\varepsilon}(|z|+|w|).$$

证明. 将假设乘以 $|z+w|$ 得 $|w^2+zw+1|\le\delta|z+w|$，且 $w^2+zw+1=(w-m)(w-m')$。由引理 4.9(c)，$|w-m'|\ge\operatorname{Im} w-\operatorname{Im} m'>\varepsilon$。相除即得。 □

定理 4.14 (变换的收敛). 对 $\operatorname{Im} z=\varepsilon\in(0,1]$,

$$|\mathbb{E}m_N(z)-m(z)|\le\frac{\delta_N(\varepsilon)}{\varepsilon}\left(|z|+\frac{1}{\varepsilon}\right)\le\frac{7(|z|+\varepsilon^{-1})}{\varepsilon^5\sqrt{N}}.$$

特别地，$\mathbb{E}m_N(x+i\varepsilon)\to m(x+i\varepsilon)$ 对有界集合中的 x 一致成立。

证明. 对 $w=\mathbb{E}m_N(z)$ 应用引理 4.13，它满足 $\operatorname{Im}\mathbb{E}m_N>0$，由式 (7) 又有 $|\mathbb{E}m_N|\le1/\varepsilon$；取式 (14) 和 (15) 中的 $\delta=\delta_N(\varepsilon)$。 □

定理。命题 3.7 的全部要求现已具备。

定理 4.15 (通过 Stieltjes 变换证明半圆律). 设 M 为高斯 Wigner 矩阵，特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_N$。对每个 $a<b$,

$$\mathbb{E}\left|\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}-\int_a^b\rho_{\mathrm{sc}}(x)\,dx\right|\longrightarrow0,\qquad \rho_{\mathrm{sc}}(x)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{(4-x^2)_+}.$$

证明. 检验命题 3.7 的假设。第一条，$\mathbb{E}m_N(x+i\varepsilon)\to m(x+i\varepsilon)$ 在有界 x 集合上一致成立，是定理 4.14。第二条，$\sup_x \mathbb{E}|m_N(x+i\varepsilon)-\mathbb{E}m_N(x+i\varepsilon)|\to 0$，由命题 4.6 给出，其界 $3/(N\varepsilon^2)$ 不涉及 x。第三条，$\operatorname{Im} m\le K$ 由引理 4.9(a) 以 $K=1$ 成立。故该命题给出 $\mathbb{E}|N^{-1}\#\{\lambda_i\in(a,b)\}-\ell(a,b)|\to 0$，其中 $\ell(a,b)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\pi^{-1}\int_a^b \operatorname{Im} m(x+i\varepsilon)\,dx$。剩下辨认 ℓ，引理 4.11 恰给出 $\ell(a,b)=\int_a^b \rho_{\mathrm{sc}}(x)\,dx$。 □

这再次得到定理 2.1 的更强形式——每个区间中特征值的比例在 L^1 中收敛——而密度是通过围道积分而非辨认得到的。

注 4.16 (使用了什么)**.** Wick 定理（第 5 讲）用于引理 4.4；留数定理用于命题 3.3；以及这里证明的两个事实：Schur 补和 Poincaré 不等式。除此之外没有引用别的结果。两处将期望移过积分——命题 3.7 中的 $\int_a^b dx$ 和引理 4.5 中的 $\int_0^{\pi/2} d\theta$——的被积函数均受仅依赖于 ε 的常数控制；在第一种情况下，由预解式恒等式，$x\mapsto m_N(x+i\varepsilon)$ 具有确定性的 Lipschitz 常数 ε^{-2}，故该积分是 Riemann 和的一致极限。式 (15) 中的 $N^{-1/2}$ 速率并不尖锐：真实速率为 N^{-1}，损失来自用一阶矩而非展开到二阶来约束 $\mathbb{E}|\Delta|$。

译注：这里关于两处被积函数均受确定常数控制的原说法须区分：预解式积分有该界，但 Poincaré 旋转积分含高斯 X'_θ，没有确定性界；交换由非负性 Tonelli 及梯度有界带来的可积性保证，见前述证明的译注。

注 4.17 (两个证明是同一个方程)**.** 按式 (9) 在大 $|z|$ 处展开 m，得 $m(z)=-\sum_{k\ge 0} C_k z^{-(2k+1)}$，故令 $w=z^{-2}$ 有 $-zm(z)=C(w)$。代入 Catalan 关系式 (6)，得到 $-zm=1+m^2$，即式 (16)。计数非交叉配对划分的递推式与预解式的自洽方程是同一个方程写了两次。

回到四点不足。密度直接得到了。只用了矩阵元素的二阶矩，所以不需要各阶矩。

译注： 这里的 “只用二阶矩” 可用于描述极限方程的方差参数依赖，却不是当前证明的全部假设：引理 4.4 使用高斯 Wick 四阶矩，命题 4.6 使用高斯 Poincaré。推广到一般只有有限二阶矩的系综仍需替代的集中 / 截断论证，此处没有提供。

方差不等 $\mathbb{E}M_{ij}^2=S_{ij}/N$ 将式 (16) 变成 N 个耦合方程构成的系统，而非单个方程，这是规模而非方法的变化。秩一尖峰是预解式的秩一扰动。将 $\operatorname{Im} z$ 收缩到实轴而非保持固定，恰是将整体规律转化为局部规律的办法。

习题 4.18 (A 类)**.** 取 $N=2$、$A=\begin{pmatrix}\alpha & b\\ b & d\end{pmatrix}$，其中 $d\neq 0$、$\alpha d-b^2\neq 0$。直接求 A 的逆，验证推论 4.2 的两个陈述：$(A^{-1})_{11}=1/(\alpha-b^2/d)$，且 $\operatorname{tr} A^{-1}=1/d+(A^{-1})_{11}(1+b^2/d^2)$。然后对对称 2×2 矩阵 M 取 $A=M-zI$，手工验证式 (13)：

$$\left|\operatorname{tr}(M-zI)^{-1}-\frac{1}{M_{22}-z}\right|\le\frac{1}{\operatorname{Im} z}.$$

习题 4.19 (A 类)**.** 设 M 为高斯 Wigner 矩阵，$\sigma>0$。σM 的非对角元素方差为 σ^2/N。通过重新缩放 z 而不重做任何估计，证明 σM 的变换收敛到方程 $\sigma^2m^2+zm+1=0$ 在圆盘 $|m|<1/\sigma$ 中的根，并使用引理 4.11 的论证读出极限密度 $(2\pi\sigma^2)^{-1}\sqrt{(4\sigma^2-x^2)_+}$：半径为 2σ 的半圆。矩阵元素的方差恰在一处进入方程。

习题 4.20 (B 类)**.** 完全按照命题 4.6 的证明应用引理 4.5，但取 $f(M)=\operatorname{tr} M^2=\sum_{i,j}M_{ij}^2$，证明

$$\operatorname{Var}(\operatorname{tr} M^2)\le \frac{\pi^2}{8}\left(8+\frac{8}{N}\right).$$

分别对 $i<j$ 和 $i=j$ 计算 $\partial f/\partial M_{ij}$，记住 $M_{ij}=M_{ji}$ 是一个变量。由 Wick 定理，其精确值为 $4+4/N$。重点是 Poincaré 不需任何组合计算便看出 $O(1)$——在最简单的线性统计量上体现了注 4.7 的刚性。

> **第 8 讲指定作业，第 9 讲开始时交：**习题 4.18、4.19、4.20，共三题。第二题是整讲内容的缩影。

第 9 讲推导特征值的精确联合分布，并将其读作相互排斥的电荷气体；半圆分布作为其平衡测度第三次出现。